

estaban formadas por 32, 25 y 17 estudiantes, respectivamente. Determinar la calificación media para todas las clases.

5.97. El salario medio anual pagado a todos los empleados de una compañía fue de \$5000. Los salarios medios anuales pagados a hombres y mujeres de la compañía fueron \$5200 y \$4200, respectivamente. Determinar el porcentaje de hombres y mujeres empleados en la compañía.

5.98. La Tabla 5-19 muestra la distribución de las cargas máximas en toneladas cortas (1 tonelada corta = 2000 libras) que soportan ciertos cables producidos por una compañía. Determinar la media de la carga máxima empleando (a) el "método largo", (b) el método clave.

5.99. Hallar $\bar{x}$ para los datos de la Tabla 5-20 empleando (a) el "método largo", (b) el método clave.

Tabla 5-20

x	462	480	498	516	534	552	570	588	606	624
f	98	75	56	42	30	21	15	11	6	2

Tabla 5-19

Carga máxima (toneladas cortas)	Número de cables
9.3—9.7	2
9.8—10.2	5
10.3—10.7	12
10.8—11.2	17
11.3—11.7	14
11.8—12.2	6
12.3—12.7	3
12.8—13.2	1
TOTAL	60

5.100. La Tabla 5-21 muestra la distribución de los diámetros de las cabezas de los remaches fabricados por una compañía. Calcular el diámetro medio.

Tabla 5-21

Diámetro (pulgadas)	Frecuencia
0.7247—0.7249	2
0.7250—0.7252	6
0.7253—0.7255	8
0.7256—0.7258	15
0.7259—0.7261	42
0.7262—0.7264	68
0.7265—0.7267	49
0.7268—0.7270	25
0.7271—0.7273	18
0.7274—0.7276	12
0.7277—0.7279	4
0.7280—0.7282	1
TOTAL	250

Tabla 5-22

Clase	Frecuencia
10—menos de 15	3
15—menos de 20	7
20—menos de 25	16
25—menos de 30	12
30—menos de 35	9
35—menos de 40	5
40—menos de 45	2
TOTAL	54

5.101. Calcular la media de los datos de la Tabla 5-22.

5.102. Hallar la desviación típica de los números:

(a) 3, 6, 2, 1, 7, 5; (b) 3.2, 4.6, 2.8, 5.2, 4.4; (c) 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1.

5.103. (a) Sumando 5 a cada uno de los números de la serie 3, 6, 2, 1, 7, 5 se obtiene la serie 8, 11, 7, 6, 12, 10. Demostrar que las dos series tienen las mismas desviaciones típicas, pero diferentes medias. ¿Cómo están relacionadas las medias?

(b) Multiplicando cada uno de los números 3, 6, 2, 1, 7, 5 por 2 y después sumando 5 se obtiene la serie 11, 17, 9, 7, 19, 15. ¿Cuáles son las relaciones entre las desviaciones típicas y las medias de las dos series?

(c) ¿Qué propiedades de la media y de la desviación típica se ponen de manifiesto por las series de los números de los apartados (a) y (b)?

5.104. Hallar la desviación típica de la serie de números de la progresión aritmética 4, 10, 16, 22, ..., 154.

5.105. Hallar la desviación típica para las distribuciones del (a) Problema 5.98, (b) 5.99.

- 5.106. Hallar (a) la media y (b) la desviación típica para la distribución del Problema 5.30 explicando el significado de los resultados obtenidos.
- 5.107. (a) Hallar la desviación típica s de los diámetros de los remaches del Problema 5.100. (b) ¿Qué porcentaje de diámetros se encuentra entre $(\bar{x} \pm s)$, $(\bar{x} \pm 2s)$, $(\bar{x} \pm 3s)$? (c) Comparar los porcentajes de (b) con los teóricos esperados, si la distribución fuese normal, y comentar las diferencias observadas.
- 5.108. (a) Hallar la media y desviación típica para los datos del Problema 5.28.
 (b) Construir una distribución de frecuencias para los datos y hallar la desviación típica.
 (c) Comparar el resultado de (b) con el de (a).
- 5.109. Lo mismo del Problema 5.108 para los datos del Problema 5.88.
- 5.110. (a) De un total de n números, la fracción p son unos mientras que la fracción $q = 1 - p$ son ceros. Demostrar que la desviación típica de la serie de números es $\sqrt{pq}$. Aplicar el resultado de (a) al Problema 5.102(c).
- 5.111. Hallar los momentos de (a) primero, (b) segundo, (c) tercero y (d) cuarto orden de los números 4, 7, 5, 9, 8, 3, 6.
- 5.112. Hallar los momentos de (a) primero, (b) segundo, (c) tercero y (d) cuarto orden con respecto a la media de los números del Problema 5.111.
- 5.113. Hallar los momentos de (a) primero, (b) segundo, (c) tercero y (d) cuarto orden respecto al punto 7 para los números del Problema 5.111.
- 5.114. Con los resultados de los Problemas 5.111 y 5.112, comprobar las relaciones entre momentos (a) $m_2 = m_2' - m_1'^2$, (b) $m_3 = m_3' - 3m_1'm_2' + 2m_1'^3$, (c) $m_4 = m_4' - 4m_1'm_3' + 6m_1'^2m_2' - 3m_1'^4$.
- 5.115. Hallar los cuatro primeros momentos con respecto a la media de los números de la progresión aritmética 2, 5, 8, 11, 14, 17.
- 5.116. Si el momento de primer orden con respecto al punto 2 es igual a 5, ¿cuál es la media?
- 5.117. Si los cuatro primeros momentos de una serie de números respecto al punto 3 son iguales a -2 , 10 , -25 y 50 , determinar los correspondientes momentos (a) respecto a la media, (b) respecto al punto 5, (c) respecto al origen.
- 5.118. Hallar los cuatro primeros momentos con respecto a la media de los números 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1.
- 5.119. (a) Demostrar que $m_5 = m_5' - 5m_1'm_4' + 10m_1'^2m_3' - 10m_1'^3m_2' + 4m_1'^5$. (b) Derivar una fórmula análoga para m_6 .
- 5.120. De un total de n números, la fracción p son unos mientras que la fracción $q = 1 - p$ son ceros. Hallar (a) m_1 , (b) m_2 , (c) m_3 y (d) m_4 para los números. Comparar con el Problema 5.118.
- 5.121. Calcular los primeros cuatro momentos con respecto a la media para la distribución de la Tabla 5-23.
- 5.122. Calcular los cuatro primeros momentos con respecto a la media para la distribución del Problema 5.98.
- 5.123. Hallar (a) m_1 , (b) m_2 , (c) m_3 , (d) m_4 , (e) $\bar{x}$, (f) s , (g) $\overline{x^2}$, (h) $\overline{x^3}$, (i) $\overline{x^4}$, y (j) $\overline{(x+1)^2}$ para la distribución del Problema 5.101.
- 5.124. Hallar el coeficiente de (a) sesgo, (b) curtosis para la distribución del Problema 5.121.
- 5.125. Hallar el coeficiente de (a) sesgo, (b) curtosis para la distribución del Problema 5.98. Véase Problema 5.122.
- 5.126. Los momentos de segundo orden con respecto a la media de dos distribuciones son 9 y 16, mientras que los momentos de tercer orden con respecto a la media son -8.1 y -12.8 respectivamente. ¿Qué distribución está más sesgada a la izquierda?
- 5.127. Los momentos de cuarto orden respecto a la media de las dos distribuciones del Problema 5.126 son 230 y 780 respectivamente. ¿Qué distribución se aproxima más a la distribución normal desde el punto de vista de (a) apuntamiento, (b) asimetría?

Tabla 5-23

x	f
12	1
14	4
16	6
18	10
20	7
22	2
TOTAL	30

PROBLEMAS DIVERSOS

- 5.128. Una población de 7 números tiene una media de 40 y una desviación típica de 3. Si muestras de tamaño 5 se extraen de esta población y se calcula la varianza de cada muestra, hallar la media de la distribución muestral de varianzas si el muestreo es (a) con remplazamiento, (b) sin remplazamiento.
- 5.129. Determinados tubos producidos por una compañía tienen una duración de 900 horas y una desviación típica de 80 horas. La compañía envía 1000 lotes de 100 tubos cada uno. ¿En cuántos lotes cabe esperar que (a) la duración exceda 910 horas, (b) la desviación típica de la duración exceda 95 horas? ¿Qué suposiciones deben hacerse?
- 5.130. En el Problema 5.129 si la mediana de duración es de 900 horas, ¿en cuántos lotes cabe esperar que la mediana de duración exceda a 910 horas? Comparar su solución con el Problema 5.129(a) y explicar sus resultados.
- 5.131. En un examen las calificaciones fueron normalmente distribuidas con media 72 y desviación típica 8. (a) Hallar la calificación mínima del 20% superior de los estudiantes. (b) Hallar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 100 estudiantes la calificación mínima del 20% superior sea menor que 76.
- 5.132. (a) Demostrar que las varianzas del conjunto de n números $a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n-1)d$ (es decir una progresión aritmética con primer término a y razón d) está dada por $\frac{1}{12}(n^2 - 1)d^2$. [Sugerencia: Utilizar $1 + 2 + 3 + \dots + (n-1) = \frac{1}{2}n(n-1)$, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2 = \frac{1}{6}n(n-1)(2n-1)$.] (b) Emplear (a) en el Problema 5.104.
- 5.133. Demostrar que los primeros cuatro momentos con respecto a la media de progresión aritmética $a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n-1)d$ son
- $$m_1 = 0, \quad m_2 = \frac{1}{12}(n^2 - 1)d^2, \quad m_3 = 0, \quad m_4 = \frac{1}{240}(n^2 - 1)(3n^2 - 7)d^4$$
- Comparar con el Problema 5.115. [Sugerencia: $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + (n-1)^4 = \frac{1}{30}n(n-1)(2n-1)(3n^2 - 3n - 1)$.]
- 5.134. Una muestra de 8 observaciones se hace aleatoriamente de una población. ¿Cuál es la probabilidad de que las primeras tres observaciones sean mayores que las últimas cinco?
- 5.135. Demostrar que V_1 y V_2 definidas en el Problema 5.22, página 175, son independientes.
- 5.136. Demostrar el resultado (19), página 160.

Capítulo 6

Teoría de estimación

ESTIMAS INSESGADAS Y ESTIMAS EFICIENTES

En el Capítulo 5 indicábamos que un estadístico se llama *estimador insesgado* de un parámetro poblacional si la media o esperanza del estadístico es igual al parámetro. El valor correspondiente del estadístico se llama *estima insesgada* del parámetro.

EJEMPLO 6.1. La media $\bar{X}$ y la varianza $\hat{S}^2$ definidas en las páginas 157 y 160 son estimadores insesgados de la media poblacional μ y de la varianza poblacional σ^2 , puesto que $E(\bar{X}) = \mu$, $E(\hat{S}^2) = \sigma^2$. Los valores $\bar{x}$ y $\hat{s}^2$ se llaman estimas insesgadas. Sin embargo, $\hat{S}$ realmente es un estimador sesgado de σ , ya que en general $E(\hat{S}) \neq \sigma$.

Si las distribuciones muestrales de dos estadísticos tienen la misma media, el estadístico con la menor varianza se llama *estimador eficiente* de la media. El valor correspondiente del estadístico eficiente se llama *estima eficiente*. Lógicamente se prefiere tener estimas que sean eficientes e insesgadas, pero esto no siempre es posible.

EJEMPLO 6.2. La distribución muestral de la media y la mediana, ambas tienen la misma media, la media poblacional. Sin embargo, la varianza de la distribución muestral de medias es más pequeña que la distribución muestral de medianas. Por tanto, la media provee una estima más eficiente que la mediana. Véase Tabla 5-1, página 162.

En la práctica se utilizan estimas sesgadas o no eficientes, por la relativa facilidad con que algunas de ellas pueden obtenerse.

ESTIMAS POR PUNTOS Y ESTIMAS POR INTERVALOS. SEGURIDAD

La estima de un parámetro poblacional dada por un número se llama *estima de punto* del parámetro. La estima de un parámetro poblacional dada por dos números entre los cuales se considera que se encuentra dicho parámetro se llama *estima de intervalo* del parámetro.

EJEMPLO 6.3. Si se dice que una distancia viene dada por 5.28 pies, se está dando una estima de punto. Si, por otra parte, se dice que la distancia es 5.28 ± 0.03 pies, es decir, la distancia real se encuentra entre 5.25 y 5.31 pies, se está dando una estima de intervalo.

La precisión o conocimiento del error de una estima se conoce también como su *seguridad*.

ESTIMAS POR INTERVALOS DE CONFIANZA, DE PARAMETROS POBLACIONALES

Sean μ_S y σ_S la media y la desviación típica (error típico) de la distribución muestral de un estadístico S . Entonces, si la distribución muestral de S es aproximadamente normal (lo que se ha visto, que es cierto para muchos estadísticos, si el tamaño de muestra es $n \geq 30$), cabe esperar que el estadístico S se encuentre en los intervalos $\mu_S - \sigma_S$ a $\mu_S + \sigma_S$, $\mu_S - 2\sigma_S$ a $\mu_S + 2\sigma_S$ ó $\mu_S - 3\sigma_S$ a $\mu_S + 3\sigma_S$, el 68.27%, 95.45% y 99.73% de las veces, respectivamente.

Análogamente cabe esperar o se puede *confiar* en encontrar, μ_S en los intervalos $S - \sigma_S$ a $S + \sigma_S$, $S - 2\sigma_S$ a $S + 2\sigma_S$ ó $S - 3\sigma_S$ a $S + 3\sigma_S$ en el 68.27%, 95.45% y 99.73% de las veces, respectivamente. Por estos se pueden llamar a estos intervalos los *intervalos de confianza* del 68.27%, 95.45% y 99.73% para la estima de μ_S (es decir, para estimar el parámetro poblacional, en el caso de un S insesgado). Los números extremos de estos intervalos ($S \pm \sigma_S$, $S \pm 2\sigma_S$, $S \pm 3\sigma_S$) son llamados los *límites de confianza* del 68.27%, 95.45% y 99.73% o, como otras veces se conocen, *límites fiduciales*.

Análogamente, $S \pm 1.96 \sigma_S$ y $S \pm 2.58 \sigma_S$ son los límites de confianza del 95% y 99% (ó 0.95 y 0.99) para μ_S . El porcentaje de confianza se llama también *nivel de confianza*. Los números 1.96, 2.58, etc., de los límites de confianza se llaman *coeficientes de confianza* o *valores críticos* y se denotan por z_c . De los niveles de confianza se pueden obtener los coeficientes de confianza y recíprocamente.

En la Tabla 6-1 se dan los valores de z_c que corresponden a distintos niveles de confianza utilizados en la práctica. Para niveles de confianza que no se encuentran en la tabla, los valores de z_c pueden sacarse de las tablas de la curva normal en el Apéndice C.

Tabla 6-1

Nivel de confianza	99.73%	99%	98%	96%	95.45%	95%	90%	80%	68.27%	50%
z_c	3.00	2.58	2.33	2.05	2.00	1.96	1.645	1.28	1.00	0.6745

En los casos donde un estadístico tiene una distribución muestral que es diferente de la distribución normal (como chi-cuadrado, t ó F) se hacen fácilmente modificaciones apropiadas para obtener los intervalos de confianza.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA MEDIAS

1. Grandes muestras ($n \geq 30$).

Si el estadístico S es la media muestral $\bar{X}$, entonces los límites de confianza del 95% y 99% para la estimación de la media poblacional μ , vienen dados por $\bar{X} \pm 1.96 \sigma_{\bar{X}}$ y $\bar{X} \pm 2.58 \sigma_{\bar{X}}$ respectivamente. Más generalmente, los límites de confianza están dados por $\bar{X} \pm z_c \sigma_{\bar{X}}$ donde z_c depende del nivel de confianza que en cada caso se desee y puede obtenerse de la tabla anterior. Utilizando los valores de $\sigma_{\bar{X}}$, obtenidos en el Capítulo 5, se puede ver que los límites de confianza para la media poblacional vienen dados por

$$\bar{X} \pm z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

en el caso de muestreo en una población infinita o si el muestreo es con remplazamiento en una población finita y por

$$\bar{X} \pm z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (2)$$

si el muestreo es sin remplazamiento en una población finita de tamaño N .

En general, la desviación típica poblacional σ es desconocida, de modo que para obtener los límites de confianza anteriores, se utiliza la estima muestral $\hat{S}$ o S .

2. Pequeñas muestras ($n < 30$).

En este caso utilizamos la distribución t para obtener los niveles de confianza. Por ejemplo si $-t_{.975}$ y $t_{.975}$ son los valores de T para los que el 2.5% del área se encuentra en cada "cola" de la distribución t , entonces un intervalo de confianza para T está dado por (véase página 161)

$$-t_{.975} < \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{\hat{S}} < t_{.975} \quad (3)$$

de lo que se deduce que μ se encuentra en el intervalo

$$\bar{X} - t_{.975} \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{.975} \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

con el 95% de confianza. En general los límites de confianza para medias poblacionales están dados por

$$\bar{X} \pm t_c \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

donde el valor t_c puede leerse del Apéndice D.

Comparando (5) con (1) se observa que para pequeñas muestras reemplazamos z_c por t_c . Para $n \geq 30$, z_c y t_c son realmente iguales. Debe anotarse que una ventaja de la teoría de pequeñas muestras (que lógicamente puede emplearse para grandes muestras, es decir, es *exacta*) es que $\hat{S}$ aparece en (5) de modo que la desviación típica puede utilizarse en cambio de la desviación típica poblacional (que generalmente se desconoce) en (1).

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA PROPORCIONES

Si el estadístico S es la proporción de "éxitos" en una muestra de tamaño $n \geq 30$ extraída de una población binomial en la que p es la proporción de éxito (es decir, la probabilidad de éxito), los límites de confianza para p vienen dados por $P \pm z_c \sigma_P$, donde P es la proporción de éxitos en la muestra de tamaño n . Con los valores obtenidos en el Capítulo 5 de σ_P , se tiene que los límites de confianza para la proporción poblacional son dados por

$$P \pm z_c \sqrt{\frac{pq}{n}} = P \pm z_c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad (6)$$

para el caso de muestreo en una población infinita, o con remplazamiento en una población finita. Análogamente los límites de confianza son

$$P \pm z_c \sqrt{\frac{pq}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (7)$$

si el muestreo es sin remplazamiento en una población finita de tamaño N . Obsérvese que estos resultados se obtienen de (1) y (2) reemplazando $\bar{X}$ por P y σ por $\sqrt{pq}$.

Para calcular estos límites de confianza puede utilizarse la estima muestral P para p . Un método más exacto se da en el Problema 6.27.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA DIFERENCIAS Y SUMAS

Si S_1 y S_2 son dos estadísticos muestrales con distribuciones muestrales aproximadamente normales, los límites de confianza para la diferencia de los parámetros poblacionales correspondientes a S_1 y S_2 vienen dados por

$$S_1 - S_2 \pm z_c \sigma_{S_1 - S_2} = S_1 - S_2 \pm z_c \sqrt{\sigma_{S_1}^2 + \sigma_{S_2}^2} \quad (8)$$

mientras que los límites de confianza para la suma de los parámetros poblacionales son

$$S_1 + S_2 \pm z_c \sigma_{S_1 + S_2} = S_1 + S_2 \pm z_c \sqrt{\sigma_{S_1}^2 + \sigma_{S_2}^2} \quad (9)$$

con tal de que las muestras sean independientes.

Por ejemplo, los límites de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales, en el caso de que las poblaciones sean infinitas, vienen dados por

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm z_c \sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm z_c \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad (10)$$

donde $\bar{X}_1, \sigma_1, n_1$ y $\bar{X}_2, \sigma_2, n_2$ son las respectivas medias, desviaciones típicas y tamaños de las dos muestras extraídas de las poblaciones.

Análogamente, los límites de confianza para la diferencia de dos proporciones poblacionales, siendo las poblaciones infinitas, están dados por

$$P_1 - P_2 \pm z_c \sigma_{P_1 - P_2} = P_1 - P_2 \pm z_c \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}} \quad (11)$$

donde P_1 y P_2 son las dos proporciones muestrales, n_1 y n_2 son los tamaños de las dos muestras extraídas de las poblaciones, y p_1 y p_2 son las proporciones en las dos poblaciones (estimadas por P_1 y P_2).

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA VARIANZAS

El hecho de que $nS^2/\sigma^2 = (n-1)\hat{S}^2/\sigma^2$ tenga una distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad nos permite obtener los límites de confianza para σ^2 ó σ . Por ejemplo si $\chi^2_{.025}$ y $\chi^2_{.975}$ son los valores de χ^2 para los cuales 2.5% del área se encuentra en cada "cola" de la distribución, entonces un intervalo de confianza del 95% es

$$\chi^2_{.025} \leq \frac{nS^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{.975} \quad (12)$$

o de manera equivalente

$$\chi^2_{.025} \leq \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{.975} \quad (13)$$

De esto vemos que σ puede estimarse que se encuentra en el intervalo

$$\frac{S\sqrt{n}}{\chi_{.975}} \leq \sigma \leq \frac{S\sqrt{n}}{\chi_{.025}} \quad (14)$$

ó

$$\frac{\hat{S}\sqrt{n-1}}{\chi_{.975}} \leq \sigma \leq \frac{\hat{S}\sqrt{n-1}}{\chi_{.025}} \quad (15)$$

con confianza de 95%. En forma semejante otros intervalos de confianza pueden encontrarse.

Generalmente es deseable que la amplitud del intervalo de confianza sea tan pequeño como posible. Para estadísticos con distribuciones muestrales simétricas, como las distribuciones normal y t , esto se consigue utilizando colas de áreas iguales. Sin embargo, para distribuciones no simétricas, como la distribución chi-cuadrado puede ser deseable ajustar las áreas en las colas de tal manera que se obtenga el intervalo más pequeño. El proceso se ilustra en el Problema 6.28.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA RELACIONES DE VARIANZAS

En el Capítulo 5, página 161, vimos que si dos muestras aleatorias independientes de tamaños m y n con varianzas S_1^2, S_2^2 se extraen de dos poblaciones distribuidas normalmente de varianzas σ_1^2, σ_2^2

respectivamente, entonces la variable aleatoria $\frac{\hat{S}_1^2/\sigma_1^2}{\hat{S}_2^2/\sigma_2^2}$ tiene una distribución F con $m-1, n-1$

grados de libertad. Así por ejemplo si denotamos por $F_{.01}$ y $F_{.99}$ los valores de F para los cuales 1% del área se encuentra en cada "cola" de la distribución F , entonces con 98% de confianza tenemos

$$F_{.01} \leq \frac{\hat{S}_1^2/\sigma_1^2}{\hat{S}_2^2/\sigma_2^2} \leq F_{.99} \quad (16)$$

De esto podemos ver que un intervalo de confianza del 98% para la relación de varianzas σ_1^2/σ_2^2 de las dos poblaciones viene dada por

$$\frac{1}{F_{.99}} \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{1}{F_{.01}} \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \quad (17)$$

Adviértase que $F_{.99}$ se obtiene de la tabla del Apéndice F. El valor de $F_{.01}$ es el inverso de $F_{.99}$ con los grados de libertad para el numerador y el denominador invertidos, de acuerdo con el Teorema 4-8, página 118.

De una manera semejante podríamos hallar un intervalo de confianza del 90% empleando la tabla apropiada en el Apéndice F. Esto vendría dado por

$$\frac{1}{F_{.95}} \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{1}{F_{.05}} \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \quad (18)$$

ESTIMAS DE MAXIMA VEROSIMILITUD

Aunque los límites de confianza tienen valor para estimar un parámetro poblacional es conveniente tener un estimador por punto. Para obtener el “mejor” de tales estimadores, empleamos una técnica conocida como el *estimador de máxima verosimilitud*, debida a Fisher.

Para ilustrar el método suponemos que la población tiene una función de densidad que contiene un parámetro poblacional, por ejemplo θ , que se va a estimar por un estadístico determinado. Por tanto, la función de densidad puede denotarse por $f(x, \theta)$. Suponiendo que hay n observaciones independientes $X_1, \dots, X_n$, la función de densidad conjunta para estas observaciones es

$$L = f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta) \quad (19)$$

que se llama la *verosimilitud*. La *máxima verosimilitud* puede obtenerse tomando la derivada de L con respecto a θ e igualándola a cero. Para este propósito es conveniente tomar primero el logaritmo y luego la derivada. De esta manera hallamos

$$\frac{1}{f(x_1, \theta)} \frac{\partial f(x_1, \theta)}{\partial \theta} + \cdots + \frac{1}{f(x_n, \theta)} \frac{\partial f(x_n, \theta)}{\partial \theta} = 0 \quad (20)$$

De aquí podemos obtener θ en términos de x_k .

El método puede generalizarse. Así para el caso donde existan varios parámetros tomamos las derivadas parciales con respecto a cada uno de los parámetros, los igualamos a cero y resolvemos las ecuaciones resultantes simultáneamente.

Problemas resueltos

ESTIMAS INSESGADAS Y EFICIENTES

6.1. Dar ejemplos de estimadores (o estimas) que sean (a) insesgados y eficientes, (b) insesgados y no eficientes, (c) sesgados y no eficientes.

(a) La media muestral $\bar{X}$ y la varianza muestral modificadas $\hat{S}^2 = \frac{n}{n-1} S^2$ son dos de tales ejemplos.

(b) La mediana muestral y el estadístico muestral $\frac{1}{2}(Q_1 + Q_3)$, donde Q_1 y Q_3 son las cuartiles muestrales inferior y superior, son dos de tales ejemplos. Los dos son estimadores insesgados de la media poblacional, puesto que la media de sus distribuciones muestrales es la media poblacional. Sin embargo ambos no son eficientes si se les compara con $\bar{X}$.

(c) La desviación típica muestral S , la desviación típica modificada $\hat{S}$, la desviación media y el recorrido semi-intercuartílico son cuatro de tales ejemplos.

- 6.2. Una muestra de cinco medidas del diámetro de una esfera se registraron como 6.33, 6.37, 6.36, 6.32 y 6.37 centímetros. Determinar unas estimas insesgadas y eficientes de (a) la verdadera media, (b) la verdadera varianza.

(a) Estima insesgada y eficiente de la verdadera media (es decir, de la media poblacional).

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{6.33 + 6.37 + 6.36 + 6.32 + 6.37}{5} = 6.35 \text{ cm}$$

(b) Estima insesgada y eficiente de la verdadera varianza (es decir, de la varianza poblacional).

$$\begin{aligned}\hat{s}^2 &= \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1} \\ &= \frac{(6.33 - 6.35)^2 + (6.37 - 6.35)^2 + (6.36 - 6.35)^2 + (6.32 - 6.35)^2 + (6.37 - 6.35)^2}{5-1} \\ &= 0.00055 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Nótese que $\hat{s} = \sqrt{0.00055} = 0.023$ es una estima de la verdadera desviación típica pero esta estima no es insesgada ni eficiente.

- 6.3. Supóngase que las estaturas de 100 estudiantes de la Universidad XYZ representan una muestra aleatoria de las estaturas de los 1546 estudiantes de la universidad. Determinar unas estimas insesgadas y eficientes de (a) la verdadera media, (b) la verdadera varianza.

(a) Del Problema 5.33:

Estima insesgada y eficiente de la verdadera altura media = $\bar{x} = 67.45$ pulgadas.

(b) Del Problema 5.38:

$$\text{Estima insesgada y eficiente de la verdadera varianza} = \hat{s}^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{100}{99} (8.5275) = 8.6136$$

Así $\hat{s} = \sqrt{8.6136} = 2.93$. Adviértase que puesto que n es grande, no hay esencialmente diferencia entre s^2 y $\hat{s}^2$ o entre s y $\hat{s}$.

- 6.4. Dar una estima insesgada y no eficiente del verdadero diámetro medio de la esfera del Problema 6.2.

La mediana es un ejemplo de una estima insesgada y no eficiente de la media poblacional. Para las cinco medidas puestas en orden de magnitud la mediana es 6.36 cm.

ESTIMAS POR INTERVALOS DE CONFIANZA PARA MEDIAS (GRANDES MUESTRAS)

- 6.5. Hallar los intervalos de confianza del (a) 95% y (b) 99% para estimar la estatura media de los estudiantes de la Universidad XYZ del Problema 6.3.

(a) Los límites de confianza del 95% son $\bar{X} \pm 1.96\sigma/\sqrt{n}$.

Utilizando $\bar{x} = 67.45$ pulgadas y $\hat{s} = 2.93$ pulgadas como una estima de σ (véase Problema 6.3), los límites de confianza son $67.45 \pm 1.96(2.93/\sqrt{100})$ ó 67.45 ± 0.57 pulgadas. Así, pues, el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional μ es 66.88 a 68.02 pulgadas, que puede denotarse por $66.88 < \mu < 68.02$.

Se puede, por tanto, decir que la probabilidad de que la estatura media de la población se encuentre entre 66.88 y 68.02 pulgadas es del 95% ó 0.95. En símbolos se escribirá $P(66.88 < \mu < 68.02) = 0.95$. Esto es equivalente a decir que se tiene un 95% de confianza en que la media de la población (o verdadera media) se encuentre entre 66.88 y 68.02 pulgadas.

(b) Los límites de confianza del 99% son $\bar{X} \pm 2.58\sigma/\sqrt{n}$. Para la muestra dada

$$\bar{x} \pm 2.58 \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} = 67.45 \pm 2.58 \frac{2.93}{\sqrt{100}} = 67.45 \pm 0.76 \text{ pulgadas}$$

Así, pues, el intervalo de confianza del 99% para la media poblacional μ es 66.69 a 68.21 pulgadas, que puede denotarse por $66.69 < \mu < 68.21$.

Para obtener los intervalos de confianza, se supone que la población es infinita o tan grande que se pueda considerar que las condiciones son las mismas que si el muestreo fuese con remplazamiento. Para

poblaciones finitas y muestreo sin remplazamiento, se utilizaría $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ en lugar de $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Sin

embargo, se puede considerar el factor $\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \sqrt{\frac{1546-100}{1546-1}} = 0.967$ como 1.0, de modo que no

es necesario utilizarlo. Si se utiliza, los límites de confianza anteriores se convierten en 67.45 ± 0.56 y 67.45 ± 0.73 pulgadas, respectivamente.

- 6.6. Las medidas de los diámetros de una muestra de 200 cojinetes de bolas hechos por una determinada máquina durante una semana dieron una media de 0.824 pulgadas y una desviación típica de 0.042 pulgadas. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para el diámetro medio de todos los cojinetes.

- (a) Los límites de confianza del 95% son

$$\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{x} \pm 1.96 \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} = 0.824 \pm 1.96 \frac{0.042}{\sqrt{200}} = 0.824 \pm 0.0058 \text{ pulgadas}$$

ó 0.824 ± 0.006 pulgadas

- (b) Los límites de confianza del 99% son

$$\bar{X} \pm 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{x} \pm 2.58 \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} = 0.824 \pm 2.58 \frac{0.042}{\sqrt{200}} = 0.824 \pm 0.0077 \text{ pulgadas}$$

ó 0.824 ± 0.008 pulgadas.

Adviértase que se ha supuesto que la desviación típica dada es la desviación típica modificada $\hat{s}$. Si la desviación típica dada fuese S , se habría empleado $\hat{s} = \sqrt{n/(n-1)} s = \sqrt{200/199} s$ que puede tomarse como $\hat{s}$ para todos los propósitos prácticos. En general, para $n \geq 30$ se puede asumir que s y $\hat{s}$ son prácticamente iguales.

- 6.7. Hallar los límites de confianza del (a) 98%, (b) 90% y (c) 99.73% para el diámetro medio de los cojinetes del Problema 6.6.

- (a) Sea z_c tal que el área bajo la curva normal a la derecha de $z = z_c$ es 1%. Entonces por simetría, el área a la izquierda de $z = -z_c$ es también 1%, de modo que el área sombreada es el 98% del área total.

Puesto que el área total bajo la curva es 1, el área desde $z = 0$ es $z = z_c$ es 0.49; de aquí que $z_c = 2.33$.

Así, pues, los límites de confianza del 98% son

$$\bar{x} \pm 2.33 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.824 \pm 2.33 \frac{0.042}{\sqrt{200}} = 0.824 \pm 0.0069 \text{ pulgadas}$$

- (b) Se busca z_c tal que el área desde $z = 0$ a $z = z_c$ sea 0.45; entonces $z_c = 1.645$.

Así, pues, los límites de confianza del 90% son

$$\bar{x} \pm 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.824 \pm 1.645 \frac{0.042}{\sqrt{200}} = 0.824 \pm 0.0049 \text{ pulgadas}$$

- (c) Los límites de confianza del 99.73% son

$$\bar{x} \pm 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.824 \pm 3 \frac{0.042}{\sqrt{200}} = 0.824 \pm 0.0089 \text{ pulgadas.}$$

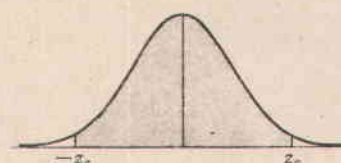


Fig. 6-1

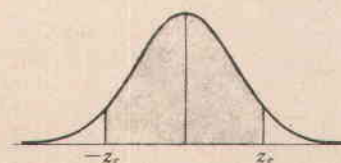


Fig. 6-2

6.8. Al medir el tiempo de reacción, un sicólogo estima que la desviación típica del mismo es de 0.05 segundos. ¿Cuál es el número de medidas que deberá hacer para que sea del (a) 95% y (b) 99% la confianza de que el error de su estima no exceda de 0.01 segundos?

- (a) Los límites de confianza del 95% son $\bar{X} \pm 1.96 \sigma / \sqrt{n}$, siendo el error de la estima $1.96 \sigma / \sqrt{n}$. Tomando $\sigma = s = 0.05$ segundos, se tiene que el error será igual a 0.01 si $(1.96)(0.05) / \sqrt{n} = 0.01$, es decir, $\sqrt{n} = (1.96)(0.05) / 0.01 = 9.8$ ó $n = 96.04$. Así, pues, se puede estar en la confianza del 95% de que el error de la estima será menor de 0.01 si n es 97 o mayor.
- (b) Los límites de confianza del 99% son $\bar{X} \pm 2.58 \sigma / \sqrt{n}$. Entonces $(2.58)(0.05) / \sqrt{n} = 0.01$, ó $n = 166.4$. Así, pues, se tiene la confianza del 99% de que el error de la estima será menor de 0.01 solamente si n es 167 o mayor.

6.9. Una muestra aleatoria de 50 calificaciones de matemáticas de un total de 200, arrojó una media de 75 y una desviación típica de 10. (a) ¿Cuáles son los límites de confianza del 95% para la estima de la media de las 200 calificaciones? (b) ¿Con qué grado de confianza podrá decirse que la media de las 200 calificaciones es 75 ± 1 ?

- (a) Puesto que la población no es muy grande en relación con el tamaño de la muestra, debe emplearse la fórmula para poblaciones finitas con muestreo sin remplazamiento. Entonces los límites de confianza del 95% son

$$\bar{X} \pm 1.96 \sigma_{\bar{X}} = \bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = 75 \pm 1.96 \frac{10}{\sqrt{50}} \sqrt{\frac{200-50}{200-1}} = 75 \pm 2.4$$

- (b) Los límites de confianza pueden representarse por

$$\bar{X} \pm z_c \sigma_{\bar{X}} = \bar{X} \pm z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = 75 \pm z_c \frac{(10)}{\sqrt{50}} \sqrt{\frac{200-50}{200-1}} = 75 \pm 1.23 z_c$$

Puesto que esto debe ser igual a 75 ± 1 , se tiene que $1.23 z_c = 1$ ó $z_c = 0.81$. El área bajo la curva normal desde $z = 0$ a $z = 0.81$ es 0.2910; de aquí que el grado de confianza pedido será $2(0.2910) = 0.582$ ó 58.2%.

ESTIMAS POR INTERVALOS DE CONFIANZA PARA MEDIAS (PEQUEÑAS MUESTRAS)

6.10. Los coeficientes de confianza del 95% ("doble cola") para la distribución normal vienen dados por ± 1.96 . ¿Cuáles son los coeficientes correspondientes para la distribución t si (a) $\nu = 9$, (b) $\nu = 20$, (c) $\nu = 30$, (d) $\nu = 60$?

Para los coeficientes de confianza del 95% ("doble cola") el área total en la Fig. 6-3 debe ser 0.05. Así el área sombreada en la cola derecha es 0.025 y el valor crítico correspondiente es $t_{.975}$. Entonces los coeficientes de confianza pedidos son $\pm t_{.975}$. Para los valores de ν dados estos son (a) ± 2.26 , (b) ± 2.09 , (c) ± 2.04 , (d) ± 2.00 .

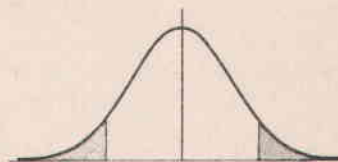


Fig. 6-3

6.11. Una muestra de 10 medidas del diámetro de una esfera dio una media $\bar{x} = 4.38$ pulgadas y una desviación típica $s = 0.06$ pulgadas. Hallar los límites de confianza para el diámetro verdadero del (a) 95% y (b) 99%.

- (a) Los límites de confianza del 95% están dados por $\bar{X} \pm t_{.975}(S/\sqrt{n-1})$.

Puesto que $\nu = n - 1 = 10 - 1 = 9$, hallamos $t_{.975} = 2.26$ [véase también Problema 6.10(a)]. Entonces utilizando $\bar{x} = 4.38$ y $s = 0.06$, los límites de confianza del 95% pedidos son

$$4.38 \pm 2.26 \frac{0.06}{\sqrt{10-1}} = 4.38 \pm 0.0452 \text{ pulgadas}$$

Así, pues, se puede estar en la confianza del 95% de que el valor verdadero se encuentra entre $4.38 - 0.045 = 4.335$ pulgadas y $4.38 + 0.045 = 4.425$ pulgadas.

- (b) Para $\nu = 9$, $t_{.995} = 3.25$. Entonces los límites de confianza del 99% son

$$\bar{X} \pm t_{.995}(S/\sqrt{n-1}) = 4.38 \pm 3.25(0.06/\sqrt{10-1}) = 4.38 \pm 0.0650 \text{ pulgadas}$$

y el intervalo de confianza del 99% es 4.315 a 4.445 pulgadas.

- 6.12. (a) Solucionar el Problema 6.11 suponiendo válidos los métodos de la teoría de grandes muestras. (b) Comparar los resultados de los dos métodos.

- (a) Mediante los métodos de la teoría de grandes muestras los límites de confianza del 95% son

$$\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 4.38 \pm 1.96 \frac{0.06}{\sqrt{10}} = 4.38 \pm 0.037 \text{ pulgadas}$$

donde se ha utilizado la desviación típica muestral 0.06 como estima de σ . Análogamente, los límites de confianza del 99% son $4.38 \pm (2.58)(0.06)/\sqrt{10} = 4.38 \pm 0.049$ pulgadas.

- (b) En cada caso, los intervalos de confianza obtenidos mediante los métodos de pequeñas muestras o teoría exacta del muestreo son más anchos que los obtenidos por los métodos de grandes muestras. Esto era de esperarse dada la menor precisión que se obtiene en pequeñas muestras con relación a las grandes muestras.

ESTIMAS POR INTERVALOS DE CONFIANZA DE PROPORCIONES

- 6.13. Una muestra de 100 votantes elegidos aleatoriamente entre todos los de un distrito dado, indicó que el 55% de ellos estaban a favor de un determinado candidato. Hallar los límites de confianza del (a) 95%, (b) 99% y (c) 99.73% para la proporción de todos los votantes que estaban a favor de este candidato.

- (a) Los límites de confianza del 95% para la población p son

$$P \pm 1.96 \sigma_p = P \pm 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.55 \pm 1.96 \sqrt{\frac{(0.55)(0.45)}{100}} = 0.55 \pm 0.10$$

donde se ha tomado la proporción muestral 0.55 para estimar p .

- (b) Los límites de confianza del 99% para p son $0.55 \pm 2.58\sqrt{(0.55)(0.45)/100} = 0.55 \pm 0.13$.

- (c) Los límites de confianza del 99.73% para p son $0.55 \pm 3\sqrt{(0.55)(0.45)/100} = 0.55 \pm 0.15$.

Para hacer este problema de una forma más exacta, véase Problema 6.27.

- 6.14. ¿Qué tamaño de muestra debe tomarse en el Problema 6.13 para que la confianza de que el candidato sea elegido sea del 95%?

El candidato se elige si $p > 0.50$, y para tener una confianza del 95% de su elección necesitamos que $\text{Prob}(p > 0.50) = 0.95$. Puesto que $(P - p)/\sqrt{p(1-p)/n}$ es normal asintóticamente,

$$\text{Prob}\left(\frac{P - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \beta\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\beta} e^{-u^2/2} du$$

$$\text{Prob}(p > P - \beta\sqrt{p(1-p)/n}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\beta} e^{-u^2/2} du$$

Al comparar con $\text{Prob}(p > 0.50) = 0.95$ utilizando el Apéndice C indica que

$$P - \beta\sqrt{p(1-p)/n} = 0.50 \quad \text{donde} \quad \beta = 1.645$$

Entonces, utilizando $P = 0.55$ y la estima $p = 0.55$ del Problema 6.13, tenemos

$$0.55 - 1.645\sqrt{(0.55)(0.45)/n} = 0.50 \quad \text{ó} \quad n = 271$$

6.15. En 40 lanzamientos de una moneda, se obtuvieron 24 caras. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99.73% para la proporción de caras que se obtendrían en un ilimitado número de lanzamientos de la moneda.

- (a) Al nivel del 95%, $z_c = 1.96$. Sustituyendo los valores $P = 24/40 = 0.6$ y $n = 40$ en la fórmula $p = P \pm z_c \sqrt{P(1-P)/n}$, se tiene $p = 0.60 \pm 0.15$, dando el intervalo 0.45 a 0.75.
- (b) Al nivel del 99.73%, $z_c = 3$. Mediante la fórmula aproximada $p = P \pm z_c \sqrt{P(1-P)/n}$, se tiene $p = 0.60 \pm 0.23$, dando, pues, el intervalo 0.37 a 0.83.

La fórmula más exacta del Problema 6.27 da el intervalo de confianza del 95% como 0.45 a 0.74 y el intervalo de confianza del 99.73% como 0.37 a 0.79.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA DIFERENCIAS Y SUMAS

6.16. Una muestra de 150 bombillas del fabricante A dieron una vida media de 1400 horas y una desviación típica de 120 horas. Una muestra de 100 bombillas del fabricante B dieron una vida media de 1200 horas y una desviación típica de 80 horas. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y 99% para la diferencia de las vidas medias de las poblaciones A y B.

Los límites de confianza para la diferencia de medias de A y B son dados por

$$\bar{X}_A - \bar{X}_B \pm z_c \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}$$

- (a) Los límites de confianza del 95% son: $1400 - 1200 \pm 1.96\sqrt{(120)^2/150 + (80)^2/100} = 200 \pm 24.8$.

Así, pues, se puede esperar con el 95% de confianza que la diferencia de las medias de las poblaciones se encuentre entre 175 y 225 horas.

- (b) Los límites de confianza del 99% son: $1400 - 1200 \pm 2.58\sqrt{(120)^2/150 + (80)^2/100} = 200 \pm 32.6$.

Así, pues, se puede esperar con el 99% de confianza que la diferencia de las medias de las poblaciones se encuentre entre 167 y 233 horas.

6.17. En una muestra aleatoria de 400 adultos y 600 adolescentes que veían un cierto programa de televisión, 100 adultos y 300 adolescentes dijeron que les gustaba. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para la diferencia de proporciones de todos los adultos y adolescentes que ven el programa y les gusta.

Los límites de confianza para la diferencia de proporciones de los dos grupos están dados por

$$P_1 - P_2 \pm z_c \sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}$$

donde los subíndices 1 y 2 se refieren a adolescentes y adultos, respectivamente. Aquí $P_1 = 300/600 = 0.50$ y $P_2 = 100/400 = 0.25$ son las proporciones respectivas de adolescentes y adultos a quienes les gusta el programa.

- (a) Los límites de confianza del 95% son $0.50 - 0.25 \pm 1.96\sqrt{(0.50)(0.50)/600 + (0.25)(0.75)/400} = 0.25 \pm 0.06$.

Así, pues, se puede esperar con confianza del 95% que la verdadera diferencia de proporciones se encuentre entre 0.19 y 0.31.

- (b) Los límites de confianza del 99% son $0.50 - 0.25 \pm 2.58\sqrt{(0.50)(0.50)/600 + (0.25)(0.75)/400} = 0.25 \pm 0.08$.

Así, pues, se puede esperar con confianza del 99% que la verdadera diferencia de proporciones se encuentre entre 0.17 y 0.33.

- 6.18. El voltaje medio de las baterías producidas por una compañía es de 45.1 V y la desviación típica 0.04 V. Si se conectan 4 baterías en serie, hallar los límites de confianza del (a) 95%, (b) 99%, (c) 99.73% y (d) 50% para el voltaje total.

Si E_1, E_2, E_3 y E_4 representan los voltajes de las 4 baterías, se tiene

$$\mu_{E_1 + E_2 + E_3 + E_4} = \mu_{E_1} + \mu_{E_2} + \mu_{E_3} + \mu_{E_4} \quad \text{y} \quad \sigma_{E_1 + E_2 + E_3 + E_4} = \sqrt{\sigma_{E_1}^2 + \sigma_{E_2}^2 + \sigma_{E_3}^2 + \sigma_{E_4}^2}$$

Entonces, puesto que $\mu_{E_1} = \mu_{E_2} = \mu_{E_3} = \mu_{E_4} = 45.1$ voltios y $\sigma_{E_1} = \sigma_{E_2} = \sigma_{E_3} = \sigma_{E_4} = 0.04$ voltios,

$$\mu_{E_1 + E_2 + E_3 + E_4} = 4(45.1) = 180.4 \quad \text{y} \quad \sigma_{E_1 + E_2 + E_3 + E_4} = \sqrt{4(0.04)^2} = 0.08$$

- (a) Los límites de confianza del 95% son: $180.4 \pm 1.96(0.08) = 180.4 \pm 0.16$ voltios.
 (b) Los límites de confianza del 99% son: $180.4 \pm 2.58(0.08) = 180.4 \pm 0.21$ voltios.
 (c) Los límites de confianza del 99.73% son: $180.4 \pm 3(0.08) = 180.4 \pm 0.24$ voltios.
 (d) Los límites de confianza del 50% son: $180.4 \pm 0.6745(0.08) = 180.4 \pm 0.054$ voltios.

El valor de 0.054 voltios se llama *error probable*.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA VARIANZAS

- 6.19. La desviación típica de las duraciones de una muestra de 200 bombillas fue de 100 horas. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para la desviación típica de la población de tales bombillas.

En este caso se aplica la teoría de grandes muestras. Por tanto (véase Tabla 5-1, página 162) los límites de confianza para la desviación típica de la población son dados por $S \pm z_c \sigma / \sqrt{2n}$, donde z_c indica el nivel de confianza. Se utiliza la desviación típica muestral para estimar σ .

- (a) Al nivel del 95% los límites de confianza son: $100 \pm 1.96(100)/\sqrt{400} = 100 \pm 9.8$.

Así, pues, se puede esperar con confianza del 95% que la desviación típica de la población se encuentre entre 90.2 y 109.8 horas.

- (b) Al nivel del 99% los límites de confianza son: $100 \pm 2.58(100)/\sqrt{400} = 100 \pm 12.9$.

Así, pues, se puede esperar con confianza del 99% que la desviación típica de la población se encuentre entre 87.1 y 112.9 horas.

- 6.20. ¿Qué tamaño de muestra en el Problema 6.19 deberá tomarse para que con confianza del 99.73% la verdadera desviación típica de la población no difiera de la desviación típica muestral en más del (a) 5%, (b) 10%?

De igual forma que en el Problema 6.19, los límites de confianza del 99.73% para σ son $S \pm 3\sigma/\sqrt{2n} = s \pm 3s/\sqrt{2n}$, utilizando s como una estima de σ . Entonces el error porcentual de la desviación es

$$\frac{3s/\sqrt{2n}}{s} = \frac{300}{\sqrt{2n}} \%$$

- (a) Si $300/\sqrt{2n} = 5$, entonces $n = 1800$. Así, pues, el tamaño de la muestra deberá ser 1800 o más.
 (b) Si $300/\sqrt{2n} = 10$, entonces $n = 450$. Así, pues, el tamaño de la muestra deberá ser 450 o más.

- 6.21. La desviación típica de las estaturas de 16 estudiantes seleccionados aleatoriamente en un colegio de 1000 estudiantes es 2.40 pulgadas. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% de la desviación típica para todos los estudiantes del colegio.

- (a) Los límites de confianza del 95% están dados por $S\sqrt{n}/\chi_{.975}$ y $S\sqrt{n}/\chi_{.025}$.

Para $\nu = 16 - 1 = 15$ grados de libertad, $\chi_{.975}^2 = 27.5$ ó $\chi_{.975} = 5.24$ y $\chi_{.025}^2 = 6.26$ ó $\chi_{.025} = 2.50$.

Entonces los límites de confianza del 95% son $2.40\sqrt{16}/5.24$ y $2.40\sqrt{16}/2.50$, esto es, 1.83 y 3.84 pulgadas. Por tanto se tiene la confianza del 95% de que la desviación típica poblacional se encuentra entre 1.83 y 3.84 pulgadas.

(b) Los límites de confianza del 99% están dados por $S\sqrt{n}/\chi_{.995}$ y $S\sqrt{n}/\chi_{.005}$.

Para $\nu = 16 - 1 = 15$ grados de libertad, $\chi_{.995}^2 = 32.8$ ó $\chi_{.995} = 5.73$ y $\chi_{.005}^2 = 4.60$ ó $\chi_{.005} = 2.14$.

Entonces los límites de confianza del 99% son $2.40\sqrt{16}/5.73$ y $2.40\sqrt{16}/2.14$, es decir, 1.68 y 4.49 pulgadas. Por tanto se tiene la confianza del 99% de que la desviación típica poblacional se encuentra entre 1.68 y 4.49 pulgadas.

6.22. Solucionar el Problema 6.19 utilizando la teoría de pequeñas muestras.

(a) Los límites de confianza del 95% están dados por $S\sqrt{n}/\chi_{.975}$ y $S\sqrt{n}/\chi_{.025}$.

Para $\nu = 200 - 1 = 199$ grados de libertad, hallamos como en el Problema 4.11, página 137.

$$\begin{aligned}\chi_{.975}^2 &= \frac{1}{2}(z_{.975} + \sqrt{2(199) - 1})^2 = \frac{1}{2}(1.96 + 19.92)^2 = 239 \\ \chi_{.025}^2 &= \frac{1}{2}(z_{.025} + \sqrt{2(199) - 1})^2 = \frac{1}{2}(-1.96 + 19.92)^2 = 161\end{aligned}$$

de donde $\chi_{.975} = 15.5$ y $\chi_{.025} = 12.7$.

Entonces los límites de confianza del 95% son $100\sqrt{200}/15.5 = 91.2$ y $100\sqrt{200}/12.7 = 111.3$ horas respectivamente. Por tanto se tiene la confianza del 95% de que la desviación típica poblacional se encuentra entre 91.2 y 111.3 horas.

Este resultado debe compararse con el del Problema 6.19(a).

(b) Los límites de confianza del 99% están dados por $S\sqrt{n}/\chi_{.995}$ y $S\sqrt{n}/\chi_{.005}$.

Para $\nu = 200 - 1 = 199$ grados de libertad,

$$\begin{aligned}\chi_{.995}^2 &= \frac{1}{2}(z_{.995} + \sqrt{2(199) - 1})^2 = \frac{1}{2}(2.58 + 19.92)^2 = 253 \\ \chi_{.005}^2 &= \frac{1}{2}(z_{.005} + \sqrt{2(199) - 1})^2 = \frac{1}{2}(-2.58 + 19.92)^2 = 150\end{aligned}$$

de donde $\chi_{.995} = 15.9$ y $\chi_{.005} = 12.2$.

Entonces los límites de confianza del 99% son $100\sqrt{200}/15.9 = 88.9$ y $100\sqrt{200}/12.2 = 115.9$ horas respectivamente. Por tanto se tiene la confianza del 99% de que la desviación típica poblacional se encuentra entre 88.9 y 115.9 horas.

Este resultado debe compararse con el del Problema 6.19(b).

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA RELACIONES DE VARIANZAS

6.23. Dos muestras de tamaños 16 y 10 respectivamente se extraen aleatoriamente de dos poblaciones normales. Si se encuentra que sus varianzas son 24 y 18 respectivamente hallar los límites de confianza del (a) 98% y (b) 90% para la relación de varianzas.

(a) Tenemos $m = 16$, $n = 10$, $s_1^2 = 20$, $s_2^2 = 18$ de modo que

$$\hat{s}_1^2 = \frac{m}{m-1} s_1^2 = \left(\frac{16}{15}\right)(24) = 25.2$$

$$\hat{s}_2^2 = \frac{n}{n-1} s_2^2 = \left(\frac{10}{9}\right)(18) = 20.0$$

Del Problema 4.47(b), página 139, tenemos $F_{.99} = 4.96$ para $\nu_1 = 16 - 1 = 15$ y $\nu_2 = 10 - 1 = 9$ grados de libertad. También del Problema 4.47(d), tenemos para $\nu_1 = 15$ y $\nu_2 = 9$ grados de libertad $F_{.01} = 1/3.89$ de modo que $1/F_{.01} = 3.89$. Entonces utilizando (17), página 197, hallamos para el intervalo de confianza del 98%.

$$\left(\frac{1}{4.96}\right)\left(\frac{25.2}{20.0}\right) \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq (3.89)\left(\frac{25.2}{20.0}\right)$$

$$6 \quad 0.283 \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 4.90$$

(b) Como en (a) hallamos del Apéndice F que $F_{.95} = 2.84$ y $F_{.05} = 1/2.59$. Por tanto el intervalo de confianza del 90% es

$$\frac{1}{2.84}\left(\frac{25.2}{20.0}\right) \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq (2.59)\left(\frac{25.2}{20.0}\right)$$

$$6 \quad 0.4437 \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 3.263$$

Obsérvese que el intervalo de confianza del 90% es mucho más pequeño que el intervalo de confianza del 98%, como lógicamente era de esperarse.

6.24. Hallar los límites de confianza del (a) 98% y (b) 90% para la relación de las desviaciones típicas del Problema 6.23.

Al tomar la raíz cuadrada de las desigualdades del Problema 6.23 hallamos los límites de confianza para el 98% y el 90%.

$$(a) \quad 0.53 \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \leq 2.21$$

$$(b) \quad 0.67 \leq \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \leq 1.39$$

ESTIMAS DE MAXIMA VEROSIMILITUD

6.25. Si n observaciones $X_1, \dots, X_n$ se toman de una población distribuida normalmente de la cual se desconoce la media y se conoce la varianza. Hallar la estima de máxima verosimilitud de la media.

Puesto que
tenemos

$$f(x_k, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x_k - \mu)^2/2\sigma^2}$$

(1)

$$L = f(x_1, \mu) \cdots f(x_n, \mu) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\sum (x_k - \mu)^2/2\sigma^2}$$

Por tanto

$$(2) \quad \ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_k - \mu)^2$$

Tomando la derivada parcial con respecto a μ , resulta

$$(3) \quad \frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_k - \mu)$$

Fijando $\partial L / \partial \mu = 0$ resulta

$$(4) \quad \sum (x_k - \mu) = 0 \text{ es decir } \sum x_k - n\mu = 0$$

6

$$(5) \quad \mu = \frac{\sum x_k}{n}$$

Así la estima de máxima verosimilitud es la media muestral.

- 6.26. Si en el Problema 6.25 se conoce la media pero se desconoce la varianza, hallar la estima de máxima verosimilitud de la varianza.

Si escribimos $f(x_k, \sigma^2)$ en cambio de $f(x_k, \mu)$, todo lo efectuado en el Problema 6.25 hasta la ecuación (2) se aplica. Entonces tomando la derivada parcial con respecto a σ^2 , tenemos

$$\frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum (x_k - \mu)^2$$

Fijando $\partial L / \partial \sigma^2 = 0$ hallamos

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_k - \mu)^2}{n}$$

Véase Problema 6.63.

PROBLEMAS DIVERSOS

- 6.27. (a) Si P es la proporción observada de éxitos en una muestra de tamaño n , mostrar que los límites de confianza para estimar la proporción de éxitos p en la población a un nivel de confianza determinado por z_c están dados por

$$p = \frac{P + \frac{z_c^2}{2n} \pm z_c \sqrt{\frac{P(1-P)}{n} + \frac{z_c^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z_c^2}{n}}$$

(b) Utilizar la fórmula de (a) para obtener los límites de confianza del 99.73% del Problema 6.13. (c) Mostrar que para grandes valores de n la fórmula de (a) se reduce a $p = P \pm z_c \sqrt{P(1-P)/n}$, como la utilizada en el Problema 6.13.

- (a) La proporción muestral P en unidades tipificadas es $\frac{P - p}{\sigma_P} = \frac{P - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$.

Los valores mayor y menor de esta variable tipificada son $\pm z_c$, donde z_c determina el nivel de confianza. En estos valores extremos, por tanto, se tiene

$$P - p = \pm z_c \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Elevando al cuadrado los dos miembros,

$$P^2 - 2pP + p^2 = z_c^2 \frac{p(1-p)}{n}$$

Multiplicando los dos miembros por n y simplificando, queda,

$$(n + z_c^2)p^2 - (2nP + z_c^2)p + nP^2 = 0$$

Si $a = n + z_c^2$, $b = -(2nP + z_c^2)$ y $c = nP^2$, esta ecuación se reduce a $ap^2 + bp + c = 0$, cuyas soluciones para p son dadas por la fórmula cuadrática

$$\begin{aligned} p &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2nP + z_c^2 \pm \sqrt{(2nP + z_c^2)^2 - 4(n + z_c^2)(nP^2)}}{2(n + z_c^2)} \\ &= \frac{2nP + z_c^2 \pm z_c \sqrt{4nP(1-P) + z_c^2}}{2(n + z_c^2)} \end{aligned}$$

Dividiendo numerador y denominador por $2n$, se tiene

$$p = \frac{P + \frac{z_c^2}{2n} \pm z_c \sqrt{\frac{P(1-P)}{n} + \frac{z_c^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z_c^2}{n}}$$

- (b) Para los límites de confianza del 99.73%, $z_c = 3$. Entonces, utilizando $P = 0.55$ y $n = 100$ en la fórmula de (a), se tiene $p = 0.40$ y 0.69 en acuerdo con el Problema 6.13(a).
- (c) Si n es grande, entonces $z_c^2/2n$, $z_c^2/4n^2$ y z_c^2/n son despreciables y pueden sustituirse por cero, de forma que se obtiene la fórmula pedida.

6.28. ¿Es posible obtener un intervalo de confianza del 95% para la desviación típica poblacional cuya amplitud sea menor que la del Problema 6.22(a)?

Los límites de confianza del 95% para la desviación típica poblacional como se hallaron en el Problema 6.22(a) fueron obtenidos escogiendo valores críticos de χ^2 de tal manera que las áreas en cada cola fueran 2.5%. Es posible hallar otros límites de confianza escogiendo valores críticos de χ^2 para los cuales la suma de las áreas en las colas sea 5%, ó 0.05, pero de tal manera que las áreas en cada cola no sean iguales.

En la Tabla 6-2 se indican varios valores críticos y los correspondientes intervalos de confianza del 95%.

Tabla 6-2

Valores Críticos	Intervalo de confianza del 95%	Amplitud
$\chi_{.01} = 12.44$, $\chi_{.96} = 15.32$	92.3 a 113.7	21.4
$\chi_{.02} = 12.64$, $\chi_{.97} = 15.42$	91.7 a 111.9	20.2
$\chi_{.03} = 12.76$, $\chi_{.98} = 15.54$	91.0 a 110.8	19.8
$\chi_{.04} = 12.85$, $\chi_{.99} = 15.73$	89.9 a 110.0	20.1

De la tabla se observa que un intervalo del 95%, de amplitud solamente 19.8, es de 91.0 a 110.8.

Un intervalo con amplitud aún menor puede hallarse continuando el mismo método de aproximación empleando valores críticos tales como $\chi_{.031}$ y $\chi_{.981}$, $\chi_{.032}$ y $\chi_{.982}$, etc.

Sin embargo, en general, la disminución en el intervalo que se obtiene es comúnmente despreciable y no justifica el trabajo involucrado.

Problemas suplementarios

ESTIMAS INSEGADAS Y EFICIENTES

- 6.29. Las medidas de pesos de una muestra fueron registradas como 8.3, 10.6, 9.7, 8.8, 10.2 y 9.4 libras, respectivamente. Determinar estimas insesgadas y eficientes de (a) la media de la población y (b) la varianza de la población. (c) Comparar la desviación típica muestral con la desviación típica de la población estimada.
- 6.30. Una muestra de 10 tubos de televisión producidos por una compañía, dieron una duración media de 1200 horas y una desviación típica de 100 horas. Estimar (a) la media y (b) la desviación típica de la población de todos los tubos de televisión producidos por esta compañía.
- 6.31. (a) Solucionar el Problema 6.30 si se obtienen los mismos resultados para 30, 50 y 100 tubos de televisión muestreados. (b) ¿Qué se puede deducir de la relación entre las desviaciones típicas muestrales y las estimas de las desviaciones típicas de la población para los diferentes tamaños de muestra?

ESTIMAS POR INTERVALO DE CONFIANZA DE MEDIAS (GRANDES MUESTRAS)

- 6.32. La media y la desviación típica de las cargas máximas soportadas por 60 cables (véase Problema 5.98) están dadas por 11.09 ton. y 0.73 ton., respectivamente. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para la media de las cargas máximas de todos los cables producidos por la compañía.
- 6.33. La media y la desviación típica de los diámetros de una muestra de 250 remaches fabricados por una compañía son 0.72642 pulgadas y 0.00058 pulgadas, respectivamente (véase Problema 5.100). Hallar los límites de confianza del (a) 99%, (b) 98%, (c) 95% y (d) 90% para el diámetro medio de todos los remaches fabricados por la compañía.

- 6.34. Hallar (a) los límites de confianza del 50% y (b) el error probable para la media de los diámetros del Problema 6.33.
- 6.35. Si la desviación típica de la duración de los tubos de televisión se estima en 100 horas, ¿qué tamaño de muestra deberá tomarse para que sea del (a) 95%, (b) 90%, (c) 99% y (d) 99.73% la confianza de que el error en la media de la duración estimada no exceda de 20 horas?
- 6.36. ¿Cuáles serán los tamaños de muestra en el Problema 6.35 si el error en la duración media estimada no debe superar las 10 horas?

ESTIMAS POR INTERVALO DE CONFIANZA DE MEDIAS (PEQUEÑAS MUESTRAS)

- 6.37. Una muestra de 12 medias de resistencia a la rotura de hebras de algodón dio una media de 7.38 onzas y una desviación típica de 1.24 onzas. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para la resistencia real.
- 6.38. Solucionar el Problema 6.37 suponiendo aplicables los métodos de la teoría de grandes muestras y comparar los resultados obtenidos.
- 6.39. Cinco medidas del tiempo de reacción de un individuo a un cierto estímulo fueron registradas como 0.28, 0.30, 0.27, 0.33, 0.31 segundos. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para el tiempo real de reacción.

ESTIMAS POR INTERVALO DE CONFIANZA PARA PROPORCIONES

- 6.40. Una urna contiene una proporción desconocida de bolas rojas y blancas. Una muestra aleatoria de 60 bolas extraídas con remplazamiento de la urna, dio el 70% de bolas rojas. Hallar los límites de confianza del (a) 95%, (b) 99% y (c) 99.73% para la proporción real de bolas rojas en la urna. Dar los resultados utilizando la fórmula aproximada y la más exacta del Problema 6.27.
- 6.41. ¿Qué tamaño de muestra se debería tomar en el Problema 6.40 para que la confianza de que la proporción verdadera no difiera de la proporción muestral en más del 5% sea (a) del 95%, (b) del 99%, (c) del 99.73%?
- 6.42. Se cree que una elección resultará muy reñida entre dos candidatos. ¿Cuál será el número mínimo de votantes que se deberá muestrear para que la confianza sea del (a) 80%, (b) 95%, (c) 99% de la decisión en favor de uno de los candidatos?

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA DIFERENCIAS Y SUMAS

- 6.43. De dos grupos análogos de enfermos A y B formados de 50 y 100 individuos, respectivamente, al primero le fue dado un nuevo tipo de somnífero y al segundo un tipo convencional. Para los pacientes del primer grupo el número medio de horas de sueño fue 7.82 con una desviación típica de 0.24 horas. Para los del grupo B fueron 6.75 y 0.30 horas, respectivamente. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para la diferencia del número medio de horas de sueño inducidas por los dos tipos de somníferos.
- 6.44. Una muestra de 200 cerrojos producidos por una máquina mostró que 15 eran defectuosos, mientras que de 100 cerrojos de otra máquina 12 eran defectuosos. Hallar los límites de confianza del (a) 95%, (b) 99% y (c) 99.73% para la diferencia de proporciones de cerrojos defectuosos de las dos máquinas. Estudiar los resultados obtenidos.
- 6.45. Una compañía fabrica cojinetes de bolas que tienen un peso medio de 0.638 libras y una desviación típica de 0.012 libras. Hallar los límites de confianza (a) del 95% y (b) del 99% para los pesos de lotes de 100 cojinetes cada uno.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA VARIANZAS Y DESVIACIONES TÍPICAS

- 6.46. La desviación típica de resistencia a la rotura de 100 cables producidos por una compañía fue de 180 libras. Hallar los límites de confianza del (a) 95%, (b) 99% y (c) 99.73% para la desviación típica de todos los cables producidos por la compañía.
- 6.47. Hallar el error probable de la desviación típica del Problema 6.46.

- 6.48. ¿Qué tamaño de muestra deberá tomarse para que la confianza sea del (a) 95%, (b) 99% y (c) 99.73% de que la desviación típica de una población no difiera de la desviación típica muestral en más del 2%?
- 6.49. La desviación típica de la duración de 10 bombillas fabricadas por una compañía es 120 horas. Hallar los límites de confianza del (a) 95% y (b) 99% para la desviación típica de todas las bombillas fabricadas por la compañía.
- 6.50. Solucionar el Problema 6.49 si 25 bombillas tienen la misma desviación típica de 120 horas.
- 6.51. Solucionar el Problema 6.49 utilizando la distribución χ^2 si una muestra de 100 bombillas tiene la misma desviación típica de 120 horas. Comparar los resultados con los obtenidos empleando la distribución normal.

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA RELACIONES DE VARIANZAS

- 6.52. Las desviaciones típicas de los diámetros de los cojinetes de bolas producidos por dos máquinas son 0.042 cm y 0.035 cm respectivamente, basados en muestras de tamaño 10 cada una. Hallar los intervalos de confianza del (a) 98% y (b) 90% para la relación de las varianzas.
- 6.53. Determinar los intervalos de confianza del (a) 98% y (b) 90% para la relación de las desviaciones típicas del Problema 6.52.
- 6.54. Dos muestras de tamaños 6 y 5 respectivamente tienen la misma varianza. Hallar los intervalos de confianza del (a) 98% y (b) 90% para la relación de las varianzas de las poblaciones de donde se extrajeron.
- 6.55. ¿Considera que las dos muestras del Problema 6.54 fueron extraídas de la misma población? Justificar su solución.
- 6.56. Solucionar el (a) Problema 6.52 y (b) Problema 6.54 si las muestras tienen tamaño 120 cada una.

ESTIMAS DE MAXIMA VEROSIMILITUD

- 6.57. Si n observaciones $X_1, \dots, X_n$ se toman de una distribución de Poisson con parámetro λ desconocido. Hallar el estimador de máxima verosimilitud de λ .
- 6.58. Una población tiene una función de densidad dada por $f(x) = 2\sqrt{\nu/\pi} x^2 e^{-\nu x^2}$, $-\infty < x < \infty$. Si se toman n observaciones $X_1, \dots, X_n$ de esta población, hallar la estima de máxima verosimilitud de ν .
- 6.59. Una población tiene una función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} (k+1)x^k & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Si se toman n observaciones $X_1, \dots, X_n$ de esta población hallar la estima de máxima verosimilitud de k .

PROBLEMAS DIVERSOS

- 6.60. Los coeficientes de confianza del 99% ("doble cola") para la distribución normal están dados por ± 2.58 . ¿Cuáles son los coeficientes correspondientes para la distribución t si (a) $\nu = 4$, (b) $\nu = 12$, (c) $\nu = 25$, (d) $\nu = 30$, (e) $\nu = 40$?
- 6.61. Una compañía tiene 500 cables. En una prueba de 40 cables seleccionados aleatoriamente resulta una media de la resistencia de rotura de 2400 libras y una desviación típica de 150 libras. (a) ¿Cuáles son los límites de confianza del 95% y 99% para estimar la media de la resistencia de rotura de los 460 cables restantes? (b) ¿Con qué grado de confianza podríamos decir que la media de la resistencia de rotura de los 460 cables restantes es de 2400 ± 35 libras?
- 6.62. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% del Problema 6.51 que tiene la menor amplitud?
- 6.63. Si se toman n observaciones, $X_1, \dots, X_n$ de una población distribuida normalmente con media μ y varianza σ^2 desconocidas. ¿Pueden determinarse estimas de máxima verosimilitud de μ y σ^2 en términos de $x_1, \dots, x_n$? ¿Son los mismos a los dados en los Problemas 6.25 y 6.26? Explicar.

Capítulo 7

Ensayo de hipótesis y significación

DECISIONES ESTADISTICAS

Muy a menudo, en la práctica se tienen que tomar decisiones sobre poblaciones, partiendo de la información muestral de las mismas. Tales decisiones se llaman *decisiones estadísticas*. Por ejemplo, se puede querer decidir a partir de los datos del muestreo, si un suero nuevo es realmente efectivo para la cura de una enfermedad, si un sistema educacional es mejor que otro, si una moneda determinada está o no cargada, etc.

HIPOTESIS ESTADISTICAS. HIPOTESIS NULA

Para llegar a tomar decisiones, conviene hacer determinados supuestos o conjeturas acerca de las poblaciones que se estudian. Tales supuestos que pueden ser o no ciertos se llaman *hipótesis estadísticas* y, en general, lo son sobre las distribuciones de probabilidad de las poblaciones.

En muchos casos se formulan las hipótesis estadísticas con el solo propósito de rechazarlas o invalidarlas. Por ejemplo, si se quiere decidir si una moneda está cargada, se formula la hipótesis de que la moneda está bien, es decir, $p = 0.5$; donde p es la probabilidad de cara. Análogamente, si se quiere decidir sobre si un procedimiento es mejor que otro, se formula la hipótesis de que *no* hay *diferencia* entre los procedimientos (es decir, cualquier diferencia observada se debe meramente a fluctuaciones en el muestreo de la *misma* población). Tales hipótesis se llaman también *hipótesis nulas* y se denotan por H_0 .

Cualquier hipótesis que difiera de una hipótesis dada se llama *hipótesis alternativa*. Por ejemplo, si una hipótesis es $p = 0.5$, hipótesis alternativas son $p = 0.7$; $p \neq 0.5$ ó $p > 0.5$. Una hipótesis alternativa de la hipótesis nula se denota por H_1 .

ENSAYOS DE HIPOTESIS Y SIGNIFICACION

Si en el supuesto de que una hipótesis determinada es cierta, se encuentra que los resultados observados en una muestra aleatoria difieren marcadamente de aquellos que cabía esperar con la hipótesis y con la variación propia del muestreo, se diría que las diferencias observadas son *significativas* y se estaría en condiciones de rechazar la hipótesis (o al menos no aceptarla de acuerdo con la evidencia obtenida). Por ejemplo, si en 20 lanzamientos de una moneda se obtienen 16 caras, se estaría inclinado a rechazar la hipótesis de que la moneda está bien, aunque sería posible que fuese un rechazamiento erróneo.

Los procedimientos que facilitan el decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza o el determinar si las muestras observadas difieren significativamente de los resultados esperados se llaman *ensayos de hipótesis*, *ensayos de significación* o *reglas de decisión*.

ERRORES DE TIPO I Y TIPO II

Si se rechaza una hipótesis cuando debería ser aceptada, se dice que se comete un *error del Tipo I*. Si por el contrario, se acepta una hipótesis que debería ser rechazada, se dice que se comete un

error del Tipo II. En cualquiera de los dos casos se comete un error al tomar una decisión equivocada.

Para que cualquier ensayo de hipótesis o reglas de decisión sea bueno, debe diseñarse de forma que minimice los errores de decisión. Esto no es tan sencillo como pueda parecer puesto que para un tamaño de muestra dado, un intento de disminuir un tipo de error, va generalmente acompañado por un incremento en el otro tipo de error. En la práctica, un tipo de error puede tener más importancia que el otro, y así se tiende a conseguir poner una limitación al error de mayor importancia. La única forma de reducir al tiempo ambos tipos de error es incrementar el tamaño de la muestra, lo cual puede ser o no ser posible.

NIVEL DE SIGNIFICACION

La probabilidad máxima con la que en el ensayo de una hipótesis se puede cometer un error del Tipo I se llama *nivel de significación* del ensayo. Esta probabilidad se denota frecuentemente por α ; generalmente se fija antes de la extracción de las muestras, de modo que los resultados obtenidos no influyen en la elección.

En la práctica se acostumbra a utilizar niveles de significación del 0.05 ó 0.01, aunque igualmente pueden emplearse otros valores. Si, por ejemplo se elige un nivel de significación del 0.05 ó 5% al diseñar un ensayo de hipótesis, entonces hay aproximadamente 5 ocasiones en 100 en que se rechazaría la hipótesis cuando debería ser aceptada, es decir, se está con un 95% de *confianza* de que se toma la decisión adecuada. En tal caso se dice que la hipótesis ha sido *rechazada al nivel de significación del 0.05*, lo que significa que se puede cometer error con una probabilidad de 0.05.

ENSAYOS REFERENTES A LA DISTRIBUCION NORMAL

Para aclarar las ideas anteriores, supóngase que con una hipótesis dada, la distribución muestral de un estadístico S es una distribución normal con media μ_S y desviación típica σ_S . Entonces la distribución de la variable tipificada dada por $Z = (S - \mu_S)/\sigma_S$, es una normal tipificada (media 0, varianza 1) y se muestra en la Fig. 7-1.

Como se indica en la figura, se puede estar con el 95% de confianza de que, si la hipótesis es cierta, el valor de z obtenido de una muestra real para el estadístico S se encontrará entre -1.96 y 1.96 (puesto que el área bajo la curva normal entre estos valores es 0.95).

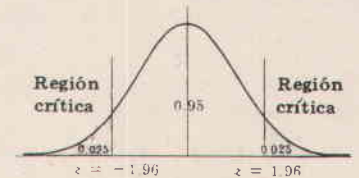


Fig. 7-1

Sin embargo, si al elegir una muestra aleatoria se encuentra que z para ese estadístico se halla *fuera* del recorrido -1.96 a 1.96 , lo que quiere decir que es un suceso con probabilidad de solamente 0.05 (área sombreada de la figura) si la hipótesis fuese verdadera. Entonces puede decirse que esta z difiere *significativamente* de la que cabía esperar bajo esta hipótesis y se estaría inclinado a rechazar la hipótesis.

El área total sombreada 0.05 es el nivel de significación del ensayo. Representa la probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis es decir, la probabilidad de cometer error del Tipo I. Así pues, se dice que la hipótesis se *rechaza al nivel de significación del 0.05* o que la z obtenida del estadístico muestral dado es *significativa al nivel de significación del 0.05*.

El conjunto de las z que se encuentran fuera del rango -1.96 a 1.96 constituyen lo que se llama *región crítica* o *región de rechazo de la hipótesis* o *región de significación*. El conjunto de las z que se encuentran dentro del recorrido -1.96 a 1.96 podía entonces llamarse *región de aceptación de la hipótesis* o *región de no significación*.

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, se puede formular la siguiente regla de decisión o ensayo de hipótesis o significación:

- (a) Se rechaza la hipótesis al nivel de significación del 0.05 si la z obtenida para el estadístico S se encuentra fuera del recorrido -1.96 a 1.96 (es decir, $z > 1.96$ ó $z < -1.96$). Esto equivale a decir que el estadístico muestral observado es significativo al nivel del 0.05.

(b) Se acepta la hipótesis (o si se desea no se toma decisión alguna) en caso contrario.

Debe ponerse de manifiesto que pueden igualmente emplearse otros niveles de significación. Por ejemplo, si se utilizase el nivel del 0.01 se sustituiría 1.96 en todo lo visto anteriormente por 2.58 (véase Tabla 7-1). La Tabla 6-1, página 195, puede también emplearse, puesto que la suma del nivel de significación y el nivel de confianza es 100%.

ENSAYOS DE UNA Y DOS COLAS

En el ensayo anterior se atendía a los valores extremos del estadístico S o su correspondiente z a ambos lados de la media, es decir, en las dos "colas" de la distribución. Por esta razón, tales ensayos se llaman *ensayos de dos colas* o *ensayos bilaterales*.

Sin embargo, con frecuencia se puede estar solamente interesado en los valores extremos a un solo lado de la media, es decir, en una "cola" de la distribución, como por ejemplo, cuando se está ensayando la hipótesis de que un proceso es mejor que otro (que es diferente a ensayar si un proceso es mejor o peor que otro). Tales ensayos se llaman *ensayos de una cola* o *ensayos unilaterales*. En tales casos, la región crítica es una región a un lado de la distribución, con área igual al nivel de significación.

La Tabla 7-1, que da los valores críticos de z para ensayos de una y dos colas a distintos niveles de significación, será de utilidad para propósitos de referencia. Valores críticos de z para otros niveles de significación, se pueden encontrar utilizando la tabla que da las áreas bajo la curva normal.

Tabla 7-1

Nivel de significación α	0.10	0.05	0.01	0.005	0.002
Valores críticos de z para ensayos unilaterales	-1.28 ó 1.28	-1.645 ó 1.645	-2.33 ó 2.33	-2.58 ó 2.58	-2.88 ó 2.88
Valores críticos de z para ensayos bilaterales	-1.645 y 1.645	-1.96 y 1.96	-2.58 y 2.58	-2.81 y 2.81	-3.08 y 3.08

ENSAYOS ESPECIALES DE SIGNIFICACION PARA GRANDES MUESTRAS

Para muestras grandes, las distribuciones muestrales de muchos estadísticos son distribuciones normales (o al menos casi normales) con media μ_S y desviación típica σ_S . En tales casos, se pueden utilizar los resultados anteriores para formular reglas de decisión o ensayos de hipótesis y significación. Los siguientes casos especiales son solamente unos pocos de los estadísticos de interés práctico. En cada caso, los resultados son para poblaciones infinitas o para muestreo con remplazamiento. Para muestreo sin remplazamiento de poblaciones finitas los resultados deberán modificarse. Véanse páginas 158 y 160.

1. Medias.

Aquí $S = \bar{X}$, la media muestral; $\mu_S = \mu_{\bar{X}} = \mu$, media poblacional; $\sigma_S = \sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$, donde σ es la desviación típica poblacional y n es el tamaño de la muestra. La variable tipificada viene dada por

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (1)$$

Cuando es necesario se utiliza la desviación muestral observada s (ó $\hat{s}$), para estimar σ .

Para ensayar la hipótesis nula H_0 de que la media poblacional es $\mu = a$ utilizaríamos el estadístico (1). Entonces, utilizando un ensayo de dos colas, aceptaríamos H_0 (o al menos no lo

rechazaríamos) al nivel 0.05 si para una muestra específica de tamaño n con media $\bar{x}$

$$-1.96 \leq \frac{\bar{x} - a}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.96 \quad (2)$$

y lo rechazaríamos por el contrario. Para otros niveles de significación cambiaríamos (2) apropiadamente.

Para ensayar la hipótesis de que la media poblacional es mayor que a utilizamos aun la hipótesis nula H_0 de que es igual a a . Entonces, utilizando un ensayo de una cola, aceptaríamos H_0 (o al menos no la rechazaríamos) al nivel 0.05 si

$$\frac{\bar{x} - a}{\sigma/\sqrt{n}} < 1.645 \quad (3)$$

(véase Tabla 7-1). Para ensayar la hipótesis de que la media poblacional es menor que a aceptaríamos H_0 al nivel 0.05 si

$$\frac{\bar{x} - a}{\sigma/\sqrt{n}} > -1.645 \quad (4)$$

2. Proporciones.

Aquí $S = P$, la proporción de "éxitos" en una muestra; $\mu_S = \mu_P = p$, donde p es la proporción de éxitos en la población y n es el tamaño de la muestra; $\sigma_S = \sigma_P = \sqrt{pq/n}$, donde $q = 1 - p$. La variable tipificada viene dada por

$$Z = \frac{P - p}{\sqrt{pq/n}} \quad (5)$$

En el caso de que $P = X/n$, donde X es el número real de éxitos en una muestra, (5) se convierte en

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \quad (6)$$

Consideraciones semejantes a las hechas anteriormente para medias pueden hacerse.

3. Diferencias de medias.

Sean $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$ las medias muestrales obtenidas en dos muestras grandes de tamaño n_1 y n_2 extraídas de poblaciones respectivas que tienen de media μ_1 y μ_2 y desviaciones típicas σ_1 y σ_2 . Considérese la hipótesis nula de que *no hay diferencia* entre las medias poblacionales, es decir, $\mu_1 = \mu_2$. De (11), página 159, haciendo $\mu_1 = \mu_2$ se ve que la distribución muestral de la diferencia de medias se distribuye aproximadamente como una normal con media y desviación típica dadas por

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = 0 \quad \sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \quad (7)$$

donde se puede, si es necesario, utilizar las desviaciones típicas muestrales s_1 y s_2 (ó $\hat{s}_1$ y $\hat{s}_2$) como estimas de σ_1 y σ_2 .

Con la variable tipificada dada por

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} \quad (8)$$

de una manera semejante a la descrita en la Parte 1 se puede ensayar la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa (o la significación de una diferencia observada) a un nivel de significación apropiado.

4. Diferencias de Proporciones.

Sean P_1 y P_2 las proporciones muestrales de dos grandes muestras de tamaños n_1 y n_2 extraídas de poblaciones respectivas que tienen proporciones p_1 y p_2 . Considérese la hipótesis nula de que *no hay diferencia* entre los parámetros poblacionales, es decir, $p_1 = p_2$, y así las muestras son realmente extraídas de la misma población.

De (13), página 159, haciendo $p_1 = p_2 = p$, se ve que la distribución muestral de la diferencia de proporciones se distribuye aproximadamente como una normal con media y desviación típica dadas por

$$\mu_{P_1 - P_2} = 0 \quad \sigma_{P_1 - P_2} = \sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} \quad (9)$$

donde $\bar{P} = \frac{n_1 P_1 + n_2 P_2}{n_1 + n_2}$ se utiliza como una estima de la proporción poblacional p .

Con la variable tipificada

$$Z = \frac{P_1 - P_2 - 0}{\sigma_{P_1 - P_2}} = \frac{P_1 - P_2}{\sigma_{P_1 - P_2}} \quad (10)$$

se puede ensayar las diferencias observadas a un nivel de significación apropiado y de este modo ensayar la hipótesis nula.

Ensayos referentes a otros estadísticos pueden diseñarse análogamente. (véase Tabla 5-1, página 162).

ENSAYOS ESPECIALES DE SIGNIFICACION PARA PEQUEÑAS MUESTRAS

En el caso de pequeñas muestras ($n < 30$) podemos formular ensayos de hipótesis y significación utilizando otras distribuciones además de la normal, como la t de Student, chi-cuadrado, F , etc. Estas distribuciones incluyen la teoría de muestreo exacto y lógicamente son válidas aún cuando las muestras son grandes, en cuyo caso se reducen a las dadas anteriormente. Los siguientes son algunos ejemplos.

1. Medias.

Para ensayar la hipótesis H_0 de que una población normal tiene de media μ utilizamos

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n-1} = \frac{\bar{X} - \mu}{\hat{S}} \sqrt{n} \quad (11)$$

donde $\bar{X}$ es la media de una muestra de tamaño n . Esto es análogo al utilizar la variable tipificada $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ para grandes n , excepto que se utiliza $\hat{S} = \sqrt{n/(n-1)} S$ en lugar de σ . La

diferencia estriba en que mientras Z se distribuye normalmente, T sigue una distribución de Student. Los resultados también pueden emplearse cuando la distribución no es exactamente normal pero tiene una curva de distribución en forma de campana. Ensayos de hipótesis semejantes a los de las medias en la página 213 pueden hacerse empleando valores críticos de t en cambio de valores críticos de z .

2. Diferencias de medias.

Supóngase que se extraen aleatoriamente dos muestras de tamaños n_1 y n_2 de poblaciones normales cuyas desviaciones típicas son iguales ($\sigma_1 = \sigma_2$). Supóngase también que estas dos muestras tienen medias y desviaciones típicas dadas por $\bar{X}_1$, $\bar{X}_2$ y S_1 y S_2 , respectivamente. Para ensayar la hipótesis H_0 de que las muestras provienen de la misma población (es decir, $\mu_1 = \mu_2$ lo mismo que $\sigma_1 = \sigma_2$) se utiliza el valor de t dado por

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad \text{donde} \quad \sigma = \sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (12)$$

La distribución de T es una distribución de Student con $\nu = n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad. El empleo de (12) está plenamente justificado al hacer $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ en (12), página 159, y después utilizar como estima de σ^2 la media ponderada

$$\frac{(n_1 - 1)\hat{S}_1^2 + (n_2 - 1)\hat{S}_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

donde $\hat{S}_1^2$ y $\hat{S}_2^2$ son estimas insesgadas de σ_1^2 y σ_2^2 . Esta es la *varianza combinada* obtenida al combinar los datos.

3. Varianzas.

Para ensayar la hipótesis H_0 de que una población normal tiene varianza σ^2 consideramos la variable aleatoria

$$\chi^2 = \frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\sigma^2} \quad (13)$$

que (véase página 161) tiene la distribución chi-cuadrado con $n - 1$ grados de libertad. Entonces si una muestra aleatoria de tamaño n tiene varianza s^2 aceptaríamos H_0 , basados en el ensayo de dos colas, (o al menos no la rechazaríamos) en el nivel 0.05 si

$$\chi_{0.025}^2 \leq \frac{nS^2}{\sigma^2} \leq \chi_{0.975}^2 \quad (14)$$

y la rechazaríamos de otra forma. Un resultado semejante puede obtenerse para el nivel 0.01 u otro nivel.

Para ensayar la hipótesis H_1 de que la varianza poblacional es mayor que σ^2 emplearíamos la hipótesis H_0 , pero entonces emplearíamos un ensayo de una cola. Por tanto rechazaríamos H_0 , en el nivel 0.05 (y por tanto concluiríamos que H_1 es correcta) si la varianza muestral específica, s^2 , fuera tal que

$$\frac{nS^2}{\sigma^2} > \chi_{0.95}^2 \quad (15)$$

y aceptaríamos H_0 (o al menos no la rechazaríamos) de otra forma.

4. Relaciones de varianzas.

En algunos problemas deseamos decidir si dos muestras de tamaños m y n respectivamente, cuyas varianzas medidas son s_1^2 y s_2^2 , provienen o no de la misma población normal. En este caso utilizamos el estadístico (véase página 161)

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{\hat{S}_2^2/\sigma_2^2} \quad (16)$$

donde σ_1^2 , σ_2^2 son las varianzas de las dos poblaciones normales de donde se extraen las muestras. Si H_0 denota la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las varianzas poblacionales, es decir $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Bajo esta hipótesis (16) se convierte en

$$F = \frac{S_1^2}{\hat{S}_2^2} \quad (17)$$

Para ensayar esta hipótesis al nivel 0.10, por ejemplo, primero anotamos que F en (16) tiene la distribución F con $m - 1$, $n - 1$ grados de libertad. Entonces, utilizando un ensayo de dos colas, aceptaríamos H_0 (o no la rechazaríamos) en el nivel 0.10 si

$$F_{0.05} \leq \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \leq F_{0.95} \quad (18)$$

y lo rechazaríamos en el caso contrario.

Procedimientos semejantes empleando ensayos de una cola pueden formularse en el caso que deseemos ensayar la hipótesis de que una varianza poblacional determinada sea mayor que otra.

RELACION ENTRE LA TEORIA DE ESTIMACION Y ENSAYO DE HIPOTESIS

De las anotaciones anteriores se puede observar que existe una relación entre la teoría de estimación involucrando los intervalos de confianza y la teoría de ensayo de hipótesis. Por ejemplo, notamos que el resultado (2) para aceptar H_0 en el nivel 0.05 es equivalente al resultado (1) en la página 195 conducente al intervalo de confianza del 95%

$$\bar{x} - \frac{1.96 \sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{1.96 \sigma}{\sqrt{n}} \quad (19)$$

Por tanto, al menos en el caso de los ensayos de dos colas, podríamos realmente emplear el intervalo de confianza del Capítulo 6 para ensayar hipótesis. Un resultado semejante para ensayos de una cola requeriría intervalos de confianza unilaterales. A pesar de que la necesidad de tales intervalos es rara, es posible definirlos (véase Problema 7.136 y también Problema 6.14).

CURVAS CARACTERISTICAS DE OPERACION. POTENCIA DE UN ENSAYO

Se ha visto cómo el error del Tipo I puede limitarse eligiendo adecuadamente un nivel de significación. Es posible evitar el riesgo de error del Tipo II totalmente, simplemente no aceptando nunca la hipótesis. Sin embargo, en muchos casos prácticos esto no puede hacerse. En tales casos, se utilizan a menudo *curvas características de la operación* o *curvas OC*, que son gráficos que muestran las probabilidades de errores del Tipo II bajo diferentes hipótesis. Estas suministran información de cómo en ensayos dados se logra minimizar los errores del Tipo II, es decir, indican la *potencia de un ensayo* para evitar el tomar decisiones equivocadas. Son útiles en diseño de experimentos por mostrar, por ejemplo, qué tamaños de muestras deben emplearse.

GRAFICOS DE CONTROL DE CALIDAD

Es a menudo en la práctica importante conocer cuándo un proceso ha cambiado suficientemente, de modo que puedan darse los pasos para remediar la situación. Tales problemas aparecen, por ejemplo en *control de calidad*, donde se debe a veces rápidamente decidir si los cambios observados se deben simplemente a fluctuaciones aleatorias o a cambios reales en el proceso de fabricación a causa de deterioro en las máquinas, errores de los empleados, etc. Los *gráficos de control* suministran un método útil y sencillo para tratar tales problemas (véase Problema 7.29).

AJUSTE DE LAS DISTRIBUCIONES TEORICAS A DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MUESTRALES

Cuando se tiene alguna indicación sobre la distribución de una población por razonamientos probabilísticos u otra causa, es posible frecuentemente ajustar tales distribuciones teóricas (también llamadas "modelos" o distribuciones "esperadas") a distribuciones de frecuencia obtenidas de muestras de la población. El método utilizado generalmente consiste en emplear la media y la desviación típica de la muestra para estimar la media y desviación típica de la población. Véanse Problemas 7.30, 7.32 y 7.33.

El problema de ensayar la *bondad del ajuste* de las distribuciones teóricas a las distribuciones muestrales es esencialmente el mismo que el de decidir si hay diferencias importantes entre los valores de la población y la muestra. Un ensayo de significación importante para la bondad del ajuste de distribuciones teóricas, el *ensayo chi-cuadrado*, se describe más adelante.

En un intento para determinar si una distribución normal representa un buen ajuste para datos dados, conviene utilizar *papel gráfico de curva normal* o *papel gráfico de probabilidad*, como a veces se le llama (véase Problema 7.31).

ENSAYO CHI-CUADRADO PARA LA BONDAD DEL AJUSTE

Para determinar si la proporción P de "éxitos" en una muestra de tamaño n extraída de una población binomial difiere de la proporción poblacional p de éxitos, hemos utilizado el estadístico dado por (5) o (6) en la página 214. En este caso sencillo solamente dos sucesos A_1, A_2 pueden ocurrir, que los hemos llamado "éxito" y "fracaso" con probabilidades p y $q = 1 - p$. Un valor muestral específico de la variable aleatoria $X = nP$ se llama la *frecuencia observada* para el suceso A_1 en tanto que np se llama la *frecuencia esperada* o *teórica*.

EJEMPLO 7.1. Si obtenemos una muestra de 100 lanzamientos de una moneda honrada, de modo que $n = 100$, $p = 1/2$, entonces la frecuencia esperada de caras (éxitos) es $np = (100)(1/2) = 50$. La frecuencia observada en la muestra podría lógicamente ser diferente.

Una generalización al caso donde pueden ocurrir k sucesos posibles $A_1, A_2, \dots, A_k$ con probabilidades $p_1, p_2, \dots, p_k$, respectivamente. En tal caso tenemos una *población multinomial* (véase página 113). Si extraemos una muestra de tamaño n de esta población las frecuencias observadas para los sucesos, $A_1, \dots, A_k$ pueden describirse por las variables aleatorias $X_1, \dots, X_k$ (cuyos valores específicos $x_1, x_2, \dots, x_k$ serían las frecuencias observadas para la muestra), en tanto que las frecuencias esperadas estarían dadas por $np_1, \dots, np_k$ respectivamente. Los resultados pueden indicarse como se hace en la Tabla 7-2.

Tabla 7-2

Suceso	A_1	A_2	$\dots$	A_k
Frecuencia observada	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Frecuencia esperada	np_1	np_2	$\dots$	np_k

EJEMPLO 7.2. Si obtenemos una muestra de 120 lanzamientos de un dado honrado, de modo que $n = 120$, entonces las probabilidades de las caras 1, 2, $\dots$, 6 se denotan por $p_1, p_2, \dots, p_6$ respectivamente y son todas iguales a $1/6$. Las correspondientes frecuencias esperadas son $np_1, np_2, \dots, np_6$ y todas iguales a $(120)(1/6) = 20$. Las frecuencias observadas de las diferentes caras que resultan en la muestra pueden lógicamente ser diferentes.

La clave para la posible generalización del estadístico (6) que podría medir las discrepancias existentes entre las frecuencias observadas y esperadas en la Tabla 7-2 se obtiene al elevar al cuadrado el estadístico (6) y escribiéndolo como

$$Z^2 = \frac{(X - np)^2}{npq} = \frac{(X_1 - np)^2}{np} + \frac{(X_2 - nq)^2}{nq} \quad (20)$$

donde $X_1 = X$ es la variable aleatoria asociada con "éxitos" y $X_2 = n - X_1$ es la variable aleatoria asociada con "fracaso". Nótese que nq en (20) es la frecuencia observada de fracasos.

La forma del resultado (20) sugiere que una medida de la discrepancia entre frecuencias observadas y esperadas para el caso general se suministra por el estadístico

$$\chi^2 = \frac{(X_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(X_2 - np_2)^2}{np_2} + \dots + \frac{(X_k - np_k)^2}{np_k} = \sum_{j=1}^k \frac{(X_j - np_j)^2}{np_j} \quad (21)$$

donde la frecuencia total (es decir el tamaño muestral) es n , de modo que

$$X_1 + X_2 + \dots + X_k = n \quad (22)$$

Una expresión equivalente a (21) es

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{X_j^2}{np_j} - n \quad (23)$$

Si $\chi^2 = 0$, las frecuencias observadas y esperadas concuerdan exactamente, mientras que si $\chi^2 > 0$, no coinciden exactamente. A valores mayores de χ^2 , mayores son las discrepancias entre las frecuencias observadas y esperadas.

Como se demuestra en el Problema 7.62, la distribución muestral de χ^2 definida por (21) se aproxima muy estrechamente a la distribución chi-cuadrado por tanto, justificando la elección de símbolo en (21) si las frecuencias esperadas np_j son al menos iguales a 5, la aproximación mejora para los valores superiores. El número de grados de libertad ν está dado por

- (a) $\nu = k - 1$ si las frecuencias esperadas pueden calcularse sin tener que estimar parámetros poblacionales con los estadísticos muestrales. Adviértase que el restar 1 a k es a causa de la condición restrictiva (22) que denota que si son conocidas $k - 1$ de las frecuencias esperadas, la frecuencia restante puede ser determinada.
- (b) $\nu = k - 1 - m$ si las frecuencias esperadas solamente pueden calcularse estimando m parámetros de la población a partir de los estadísticos muestrales.

En la práctica, las frecuencias esperadas se calculan de acuerdo con una hipótesis H_0 . Si bajo esta hipótesis el valor calculado de χ^2 dado por (21) o (23) es mayor que algún valor crítico (tal como $\chi^2_{.95}$ ó $\chi^2_{.99}$, que son los valores críticos a los niveles de significación de 0.05 y 0.01 respectivamente), se deduce que las frecuencias observadas difieren *significativamente* de las esperadas y se rechaza H_0 al nivel de significación correspondiente. En caso contrario, se aceptará o al menos no se rechazará. Este procedimiento se llama *ensayo* o *prueba de chi-cuadrado* de la hipótesis.

Debe advertirse que en aquellas circunstancias en que χ^2 esté *muy próximo a cero* debe mirarse con cierto recelo, puesto que es raro que las frecuencias observadas concuerden *demasiado bien* con las esperadas. Para examinar tales situaciones se puede determinar si el valor calculado de χ^2 es menor que $\chi^2_{.05}$ ó $\chi^2_{.01}$, en cuyos casos se decide que la concordancia es *bastante buena* a los niveles de significación de 0.05 a 0.01 respectivamente.

Además de aplicarse a la distribución multinomial, la prueba chi-cuadrado puede ser empleada para determinar de qué forma distribuciones teóricas tales como la normal, de Poisson, etc., se ajustan a distribuciones empíricas, es decir, aquellas que se obtienen de los datos muestrales. Véase Problema 7.44.

TABLAS DE CONTINGENCIA

La Tabla 7-2 en la que las frecuencias observadas ocupan una sola fila, es una *tabla de clasificación simple*. Puesto que el número de columnas es k , también se llama *tabla $1 \times k$* (léase "1 por k "). Extendiendo estas ideas se llega a las *tablas de clasificación doble* o *tablas $h \times k$* , en las que las frecuencias observadas ocupan h filas y k columnas. Tales tablas se llaman a menudo *tablas de contingencia*.

Correspondiéndose con cada frecuencia observada en una tabla de contingencia $h \times k$, hay una *frecuencia teórica* o *esperada* que se calcula bajo alguna hipótesis y según las reglas de probabilidad. Estas frecuencias que ocupan las *casillas* de una tabla de contingencia se llaman *frecuencias elementales*. La frecuencia total de cada fila o columna es la llamada *frecuencia marginal*.

Para estudiar el acuerdo entre las frecuencias observadas y esperadas, se calcula el estadístico

$$\chi^2 = \sum_j \frac{(X_j - np_j)^2}{np_j} \quad (24)$$

donde la suma se extiende a todas las casillas de la tabla de contingencia, los símbolos X_j y np_j representan respectivamente las frecuencias observadas y esperadas en la casilla j . Esta suma que es análoga a (21), contiene hk términos. La suma de todas las frecuencias observadas se denota por n y es igual a la suma de todas las frecuencias esperadas [comparar con la ecuación (22)].

Como antes el estadístico (24) tiene una distribución muestral muy próxima a la distribución chi-cuadrado, con tal de que las frecuencias esperadas no sean demasiado pequeñas. El número de grados de libertad ν de esta distribución chi-cuadrado está dado para $h > 1, k > 1$ por

- (a) $\nu = (h - 1)(k - 1)$ si las frecuencias esperadas pueden calcularse sin tener que estimar parámetros poblacionales con los estadísticos muestrales. Para una prueba de esto véase el Problema 7.48.
- (b) $\nu = (h - 1)(k - 1) - m$ si las frecuencias observadas pueden solamente calcularse estimando m parámetros poblacionales con los estadísticos muestrales.

Los ensayos de significación para tablas $h \times k$ son análogos a los de las tablas $1 \times k$. Las frecuencias esperadas son halladas bajo una determinada hipótesis H_0 . Una hipótesis normalmente supuesta es la de que las dos clasificaciones son independientes entre sí.

Las tablas de contingencia pueden extenderse a un número mayor de dimensiones. Así por ejemplo, se pueden tener tablas $h \times k \times l$ donde estén presentes 3 clasificaciones.

CORRECCION DE YATES PARA LA CONTINUIDAD

Cuando se aplican a datos discretos los resultados para distribuciones continuas deben hacerse ciertas correcciones, como se ha visto en capítulos anteriores. Una corrección análoga es aplicable cuando se utiliza la distribución chi-cuadrado. La corrección consiste en poner (21) como sigue

$$\chi^2 \text{ (corregida)} = \frac{(|X_1 - np_1| - 0.5)^2}{np_1} + \frac{(|X_2 - np_2| - 0.5)^2}{np_2} + \dots + \frac{(|X_k - np_k| - 0.5)^2}{np_k} \quad (25)$$

se conoce frecuentemente como *corrección de Yates*. También existe una modificación análoga de (24).

En general, la corrección se hace solamente cuando el número de grados de libertad es $\nu = 1$. En muestras grandes se obtienen prácticamente los mismos resultados que la χ^2 no corregida, pero pueden aparecer dificultades en relación con los valores críticos (véase Problema 7.41). Para muestras pequeñas, donde cada frecuencia esperada se encuentra entre 5 y 10, quizá sea lo mejor comparar los valores de χ^2 corregido y no corregido. Si ambos valores conducen a la misma conclusión, según una hipótesis, tal como rechazarla al nivel de 0.05 raramente se presentan dificultades. Si conducen a conclusiones diferentes, se puede o bien incrementar los tamaños muestrales o si esto no es posible, se pueden emplear métodos de probabilidad exactos, de acuerdo con la distribución multinomial.

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA

Una medida del grado de relación, asociación o dependencia de las clasificaciones en una tabla de contingencia está dada por

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}} \quad (26)$$

que se llama *coeficiente de contingencia*. A mayor valor de C , mayor es el grado de asociación. El número de filas y columnas de la tabla de contingencia determina el valor máximo de C , que no es nunca superior a uno. Si el número de filas y columnas de una tabla de contingencia es igual a k , el máximo valor de C viene dado por $\sqrt{(k-1)/k}$. (Véanse Problemas 7.52, 7.53 y 7.127).

Problemas resueltos

ENSAYOS DE MEDIAS Y PROPORCIONES UTILIZANDO DISTRIBUCIONES NORMALES

- 7.1. Hallar la probabilidad de obtener entre 40 y 60 caras inclusive en 100 lanzamientos de una moneda.

Según la distribución binomial, la probabilidad pedida es

$${}_{100}C_{40}\left(\frac{1}{2}\right)^{40}\left(\frac{1}{2}\right)^{60} + {}_{100}C_{41}\left(\frac{1}{2}\right)^{41}\left(\frac{1}{2}\right)^{59} + \cdots + {}_{100}C_{60}\left(\frac{1}{2}\right)^{60}\left(\frac{1}{2}\right)^{40}$$

La media y la desviación típica del número de caras en 100 lanzamientos vienen dadas por

$$\mu = np = 100\left(\frac{1}{2}\right) = 50 \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(100)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)} = 5$$

Puesto que np y nq son ambas mayores de 5, puede utilizarse para la evaluación de la suma anterior la aproximación normal a la distribución binomial.

En una escala continua, entre 40 y 60 caras inclusive es lo mismo que entre 39.5 y 60.5 caras.

$$39.5 \text{ en unidades tipificadas} = \frac{39.5 - 50}{5} = -2.10 \quad 60.5 \text{ en unidades tipificadas} = \frac{60.5 - 50}{5} = 2.10$$

$$\begin{aligned} \text{Probabilidad pedida} &= \text{área bajo la curva normal entre } z = -2.10 \text{ y } z = 2.10 \\ &= 2(\text{área entre } z = 0 \text{ y } z = 2.10) \end{aligned}$$

- 7.2. Para ensayar la hipótesis de que una moneda está bien hecha, se toma la siguiente regla de decisión: (1) se acepta la hipótesis si el número de caras en una serie de 100 lanzamientos se encuentra entre 40 y 60, ambos inclusive; (2) de otro modo, se rechaza.

- Hallar la probabilidad de rechazar la hipótesis, cuando en realidad es cierta.
 - Interpretar gráficamente la regla de decisión y el resultado del apartado (a).
 - ¿Qué conclusiones se sacarían si en la muestra de 100 lanzamientos se obtuviesen 53 caras? ¿60 caras?
 - ¿Podían ser erróneas las conclusiones de (c)? Explicar.
- Por el Problema 7.1, la probabilidad de no obtener entre 40 y 60 caras inclusive si la moneda está bien hecha $1 - 0.9642 = 0.0358$. Entonces la probabilidad de rechazar la hipótesis cuando es correcta = 0.0358.

- La regla de decisión se ve gráficamente en la Fig. 7-2, que muestra la distribución de probabilidad de caras en 100 lanzamientos de una moneda bien hecha.

Si en una serie de 100 lanzamientos se obtiene una z entre -2.10 y 2.10 , se acepta la hipótesis; de otro modo se rechaza y se decide que la moneda no está bien hecha.

El error que se puede cometer de rechazar la hipótesis cuando debería aceptarse es el *error del Tipo I* de la regla de decisión y la probabilidad de cometer este error es igual a 0.0358 del apartado (a), está representado por el área total sombreada de la figura.

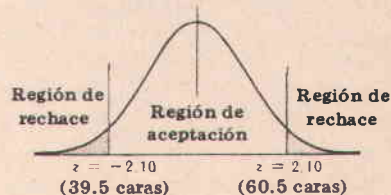


Fig. 7-2

Si en una serie de 100 lanzamientos se obtiene un número de caras cuya z se encuentra en las regiones sombreadas, se dirá que esta z difiere *significativamente* de la que cabría esperar si la hipótesis fuese cierta. Por esta razón, el área total sombreada (es decir, probabilidad de error del Tipo I) se llama *nivel de significación* de la regla de decisión y es igual a 0.0358 en este caso. Así, pues se habla de rechazar la hipótesis a un nivel de significación de 0.0358 ó 3.58%.

- (c) Según la regla de decisión, en ambos casos se aceptaría la hipótesis de que la moneda está bien hecha. Se puede argüir que con solo una cara más que se hubiese obtenido, se habría rechazado la hipótesis. Esto es lo que se debe afrontar cuando para tomar decisiones se toma cualquier línea de división.
- (d) Si se puede aceptar la hipótesis cuando realmente debería rechazarse como, por ejemplo, sería el caso cuando la probabilidad de cara fuese realmente 0.7 en lugar de 0.5.

El error que se comete al aceptar la hipótesis cuando debería rechazarse es *error del Tipo II* de la decisión. Para mayor discusión véanse Problemas 7.23-7.25.

7.3. Diseñar una regla de decisión para ensayar la hipótesis de que una moneda está bien hecha si en una muestra de 64 lanzamientos de la moneda se toma un nivel de significación de (a) 0.05 y (b) 0.01.

- (a) **Primer método:** Si el nivel de significación es 0.05, cada área sombreada en la Fig. 7-3 es 0.025 por simetría. Entonces el área entre 0 y $z_1 = 0.5000 - 0.0250 = 0.4750$, y $z_1 = 1.96$.

Así, pues, una posible regla de decisión es:

- (1) Aceptar la hipótesis de que la moneda está bien hecha si Z está entre -1.96 y 1.96 .
- (2) Rechazar la hipótesis en cualquier otro caso.

Los valores críticos -1.96 y 1.96 pueden ser también sacados de la Tabla 7-1.

Para expresar esta regla de decisión en términos del número de caras a obtenerse en los 64 lanzamientos de la moneda, nótese que la media y la desviación típica de la distribución binomial exacta de caras están dadas por

$$\mu = np = 64(0.5) = 32 \quad \text{y} \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{64(0.5)(0.5)} = 4$$

bajo la hipótesis de que la moneda está bien hecha. Entonces $Z = (X - \mu)/\sigma = (X - 32)/4$.

Si $Z = 1.96$, $(X - 32)/4 = 1.96$ ó $X = 39.84$. Si $Z = -1.96$, $(X - 32)/4 = -1.96$ ó $X = 24.16$. Así pues, la regla de decisión resulta:

- (1) Se acepta la hipótesis de que la moneda está bien hecha si el número de caras se encuentra entre 24.16 y 39.84, es decir, entre 25 y 39 ambos inclusive.
- (2) Se rechaza la hipótesis en caso contrario.

Segundo método: Con probabilidad 0.95, el número de caras se encontrará entre $\mu - 1.96\sigma$ y $\mu + 1.96\sigma$, es decir, $np - 1.96\sqrt{npq}$ y $np + 1.96\sqrt{npq}$ o entre $32 - 1.96(4) = 24.16$ y $32 + 1.96(4) = 39.84$ que lleva a la regla de decisión anterior.

Tercer método: $-1.96 < Z < 1.96$ equivale a $-1.96 < (X - 32)/4 < 1.96$. Entonces $-1.96(4) < (X - 32) < 1.96(4)$ ó $32 - 1.96(4) < X < 32 + 1.96(4)$, es decir, $24.16 < X < 39.84$, que también conduce a la regla de decisión anterior.

- (b) Si el nivel de significación es 0.01, cada área sombreada en la figura anterior es 0.005. Entonces, el área entre 0 y z_1 es $0.5000 - 0.0050 = 0.4950$ y $z_1 = 2.58$ (más exactamente 2.575). Esto puede también obtenerse de la Tabla 7-1.

Siguiendo el mismo procedimiento del método segundo del apartado (a), se ve que con probabilidad 0.99 el número de caras se encontrará entre $\mu - 2.58\sigma$ y $\mu + 2.58\sigma$, es decir, $32 - 2.58(4) = 21.68$ y $32 + 2.58(4) = 42.32$.

Entonces la regla de decisión sería:

- (1) Aceptar la hipótesis si el número de caras se encuentra entre 22 y 42 inclusive.
- (2) Rechazarla en cualquier otro caso.

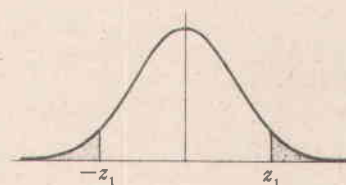


Fig. 7-3

7.4. ¿Cómo se podría diseñar una regla de decisión en el Problema 7.3 que evite el error del Tipo II?

El error del Tipo II se comete al aceptar una hipótesis que debería ser rechazada. Para evitar este error, en lugar de aceptar la hipótesis, lo que se hace es simplemente no rechazarla, lo que significaría que se rehusa cualquier decisión en este caso. Así por ejemplo, la regla de decisión del Problema 7.3(b) sería:

- (1) No rechazar la hipótesis si el número de caras se encuentra entre 22 y 42 inclusive.
- (2) Rechazar la hipótesis en caso contrario.

Sin embargo, en muchos ejemplos prácticos es importante decidir si una hipótesis debe ser aceptada o rechazada. Una completa discusión de tales casos requiere la consideración de errores del Tipo II (véanse Problemas 7.23-7.25).

7.5. En un experimento sobre percepción extrasensorial (E.S.P.) un individuo (sujeto) en una habitación fue preguntado sobre el color (rojo o azul) en una carta elegida por otro individuo en otra habitación de un conjunto de 50 cartas bien barajadas. Es desconocido para el sujeto cuántas cartas rojas o azules hay en el lote. Si el sujeto identifica correctamente 32 cartas, determinar si los resultados son significativos al nivel de significación de (a) 0.05 y (b) 0.01.

Si p es la probabilidad de que el sujeto elija correctamente el color de una carta, entonces se tiene que decidir entre las dos hipótesis siguientes:

$H_0: p = 0.5$ y el sujeto está simplemente adivinando, es decir, los resultados son totalmente casuales

$H_1: p > 0.5$ y el sujeto tiene fuerza de E.S.P.

Se elige un ensayo de una cola, puesto que no se está interesado en la facultad de obtener valores bajos, sino en la facultad de obtener aciertos numerosos.

Si la hipótesis H_0 es cierta, la media y la desviación típica del número de cartas identificadas correctamente está dado por

$$\mu = np = 50(0.5) = 25 \quad \text{y} \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{50(0.5)(0.5)} = \sqrt{12.5} = 3.54$$

- (a) Para un ensayo de una cola al nivel de significación de 0.05 se debe elegir z_1 en la Fig. 7-4 de modo que el área sombreada en la región crítica de valores altos sea 0.05. Entonces el área entre 0 y $z_1 = 0.4500$, y $z_1 = 1.645$. Esto puede también sacarse de la Tabla 7-1.

Así, pues, la regla de decisión o ensayo de significación es:

- (1) Si la z observada es mayor que 1.645, los resultados son significativos al nivel del 0.05 y el individuo tiene fuerza de E.S.P.
- (2) Si z es menor de 1.645 los resultados se deben a la casualidad, es decir, no significativos al nivel del 0.05.

Puesto que 32 unidades tipificadas $(32 - 25)/3.54 = 1.98$ es mayor que 1.645, la decisión (1) se mantiene es decir, se concluye que al nivel del 0.05 el individuo tiene fuerza de E.S.P.

Adviértase que realmente debería aplicarse una corrección de continuidad, puesto que 32 en una escala continua está entre 31.5 y 32.5. Sin embargo, 31.5 tiene un valor tipificado de $(31.5 - 25)/3.54 = 1.84$ llegándose a la misma conclusión anterior.

- (b) Si el nivel de significación es 0.01, entonces el área entre 0 y $z_1 = 0.4900$ y $z_1 = 2.33$. Puesto que 32 (ó 31.5) en unidades tipificadas es 1.98 (ó 1.84) que es menor que 2.33, se deduce que los resultados *no* son significativos al nivel de 0.01.

Algunos estadísticos adoptan la terminología de que los resultados significativos al nivel del 0.01 son *altamente significativos*, los resultados significativos al nivel del 0.05 pero no al nivel del 0.01 son *probablemente significativos*, mientras que los resultados significativos a niveles superiores al 0.05 son *no significativos*.

Según la terminología, se concluye que los resultados del experimento anterior son *probablemente significativos*, de modo que posteriores investigaciones del fenómeno están probablemente justificadas.

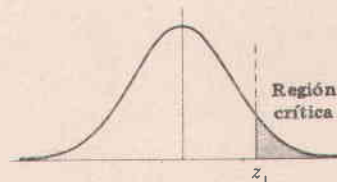


Fig. 7-4

Puesto que los niveles de significación sirven de guía en la toma de decisiones, algunos estadísticos citan las probabilidades reales inherentes. Por ejemplo, en este problema puesto que $P(Z \geq 1.84) = 0.0322$ el estadístico puede decir que en base a la posibilidad de que en el experimento se llegue a una conclusión errónea sobre que el individuo tiene fuerza de E.S.P. es sobre el 3 por 100. La probabilidad citada en este caso 0.0322, se llama a veces *nivel de significación experimental o descriptivo*.

- 7.6. El fabricante de una patente médica sostiene que la misma tiene un 90% de efectividad en el alivio de una alergia, por un período de 8 horas. En una muestra de 200 individuos que tenían la alergia la medicina suministrada alivió a 160 personas. Determinar si la aseveración del fabricante es cierta.

Denótese por p la posibilidad de obtener alivio de la alergia utilizando la medicina. Entonces se debe decidir entre las dos hipótesis:

$$H_0: p = 0.9 \text{ y la aseveración es correcta}$$

$$H_1: p < 0.9 \text{ y la aseveración es falsa}$$

Se elige un ensayo unilateral, puesto que se está interesado en determinar si la proporción de gente aliviada por la medicina es demasiado baja.

Si se toma el nivel de significación del 0.01, es decir, si el área sombreada en la Fig. 7-5 es 0.01, entonces $z_1 = -2.33$, como puede deducirse del Problema 7.5(b), mediante la simetría de la curva, o de la Tabla 7-1.

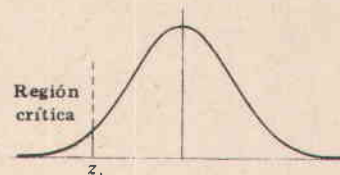


Fig. 7-5

Se toma como regla de decisión:

- (1) La aseveración no es legítima si Z es menor de -2.33 (en cuyo caso se rechaza H_0).
- (2) En caso contrario, la aseveración es legítima y los resultados obtenidos se deben a la casualidad (en cuyo caso se acepta H_0).

$$\text{Si } H_0 \text{ es cierta } \mu = np = 200(0.9) = 180 \quad \text{y} \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{(200)(0.9)(0.1)} = 4.23.$$

Ahora 160 en unidades tipificadas $(160 - 180)/4.23 = -4.73$, que es mucho menor de -2.33 . Así pues, por la regla de decisión se deduce que la aseveración no es legítima y que los resultados muestrales son *altamente significativos* (véase final del Problema 7.5).

- 7.7. La duración media de una muestra de 100 tubos fluorescentes producidos por una compañía resulta ser 1570 horas, con una desviación típica de 120 horas. Si μ es la duración media de todos los tubos producidos por la compañía, comprobar la hipótesis $\mu = 1600$ horas contra la hipótesis alternativa $\mu \neq 1600$ horas con un nivel de significación de (a) 0.05 y (b) 0.01.

Se tiene que decidir entre las dos hipótesis:

$$H_0: \mu = 1600 \text{ horas,}$$

$$H_1: \mu \neq 1600 \text{ horas}$$

Un ensayo bilateral debe utilizarse aquí puesto que $\mu \neq 1600$ incluye valores mayores y menores de 1600.

- (a) Para un ensayo bilateral al nivel de significación de 0.05 se tiene la siguiente regla de decisión:

- (1) Se rechaza H_0 si la z de la media muestral está fuera del rango -1.96 a 1.96 .
- (2) Se acepta H_0 (o no se toma decisión alguna) en caso contrario.

El estadístico bajo consideración es la media muestral $\bar{X}$. La distribución muestral de $\bar{X}$ tiene una media $\mu_{\bar{X}} = \mu$ y una desviación típica $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$, donde μ y σ son la media y la desviación típica de la población de todos los tubos producidos por la compañía.

Bajo la hipótesis H_0 , se tiene $\mu = 1600$ y $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 120/\sqrt{100} = 12$, utilizando la desviación típica muestral como una estima de σ . Puesto que $Z = (\bar{X} - 1600)/12 = (1570 - 1600)/12 = -2.50$ se encuentra fuera del rango -1.96 a 1.96 , se rechaza H_0 al nivel de significación del 0.05.

- (b) Si el nivel de significación es 0.01, el rango -1.96 a 1.96 en la regla de decisión del apartado (a) se sustituye por -2.58 a 2.58 . Entonces, puesto que $z = -2.50$ se encuentra dentro de este rango, se acepta H_0 (o no se toma ninguna decisión) al nivel de significación del 0.01.

7.8. En el Problema 7.7, ensayar la hipótesis $\mu = 1600$ horas frente a la alternativa $\mu < 1600$ horas, con los niveles de significación de (a) 0.05 y (b) 0.01.

Se debe decidir entre las dos hipótesis:

$$H_0: \mu = 1600 \text{ horas}, \quad H_1: \mu < 1600 \text{ horas}.$$

Debe aquí utilizarse un ensayo unilateral (véase Fig. 7-5).

- (a) Si el nivel de significación es 0.05, la región sombreada de la Fig. 7-5 tiene un área de 0.05 y se tiene que $z_1 = -1.645$. Se adopta, por tanto la regla de decisión:

- (1) Se rechaza H_0 si Z es menor de -1.645 .
- (2) Se acepta H_0 (o no se toma ninguna decisión) en caso contrario.

Como en el Problema 7.7(a), el valor de z es -2.50 , que es menor de -1.645 , se rechaza pues, H_0 al nivel de significación del 0.05. Adviértase que esta decisión es idéntica a la obtenida en el Problema 7.7(a) mediante un ensayo bilateral.

- (b) Si el nivel de significación es de 0.01 el valor de z_1 en la Fig. 7-5 es -2.33 . De aquí que se adopte la regla de decisión:

- (1) Se rechaza H_0 si Z es menor de -2.33 .
- (2) Se acepta H_0 (o no se toma ninguna decisión) en caso contrario.

Como en el Problema 7.7(a), el valor de z es -2.50 , que es menor de -2.33 , se rechaza pues, H_0 al nivel de significación del 0.01. Adviértase que esta decisión es la misma que la obtenida en el Problema 7.7(b) mediante un ensayo bilateral.

Las decisiones concernientes a hipótesis H_0 dadas, basadas en ensayos de una o dos colas, no están siempre en concordancia. Esto cabe, naturalmente esperarse, puesto que se ensaya H_0 contra una alternativa diferente en cada caso.

7.9. La resistencia a la rotura de los cables producidos por un fabricante tienen una media de 1800 libras y una desviación típica de 100 libras. Mediante una nueva técnica en el proceso de fabricación se aspira a que esta resistencia pueda ser incrementada. Para ensayar esta aspiración, se ensaya una muestra de 50 cables y se encuentra que su resistencia media es de 1850 libras. ¿Puede mantenerse que, en efecto, hay un aumento de resistencia al nivel de significación del 0.01?

Se tiene que decidir entre las dos hipótesis:

$$H_0: \mu = 1800 \text{ libras, y realmente no hay cambio en la resistencia}$$

$$H_1: \mu > 1800 \text{ libras, y hay un cambio en la resistencia}$$

Aquí debe emplearse un ensayo unilateral (véase Fig. 7-4). Al nivel de significación del 0.01 la regla de decisión es:

- (1) Si el valor de z es mayor que 2.33 los resultados son significativos al nivel de 0.01 y H_0 es rechazada.
- (2) De otro modo, H_0 es aceptada (o no se toma decisión alguna).

Bajo la hipótesis de que H_0 es cierta, se tiene

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1850 - 1800}{100/\sqrt{50}} = 3.55$$

que es mayor de 2.33. De aquí se deduce que los resultados son *altamente significativos* y la aspiración de mejora debe ser admitida.

ENSAYOS RELACIONADOS CON DIFERENCIAS DE MEDIAS Y PROPORCIONES

- 7.10. Se hizo un examen a dos clases formadas por 40 y 50 estudiantes respectivamente. En la primera clase la puntuación media fue de 74 con una desviación típica de 8, mientras que en la segunda clase la puntuación media fue de 78 con una desviación típica de 7. ¿Hay una diferencia significativa entre el resultado de las dos clases al nivel de significación de (a) 0.05, (b) 0.01?

Supóngase que las dos clases provienen de dos poblaciones que tienen de medias respectivas μ_1 y μ_2 . Entonces, se tiene que decidir entre las hipótesis:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$, y la diferencia se debe simplemente al azar

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, hay una diferencia significativa entre las dos clases

Bajo la hipótesis H_0 , ambas clases provienen de la misma población. La media y la desviación típica de la diferencia de medias están dadas por

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = 0 \quad \sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{8^2}{40} + \frac{7^2}{50}} = 1.606$$

donde se han utilizado las desviaciones típicas muestrales como estimas de σ_1 y σ_2 .

Entonces

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} = \frac{74 - 78}{1.606} = -2.49$$

- (a) Para un ensayo bilateral, los resultados son significativos al nivel de 0.05 si Z se encuentra fuera del recorrido -1.96 a 1.96 . De aquí se deduce que al nivel de 0.05 hay una diferencia significativa entre las dos clases y la segunda es probablemente mejor.
- (b) Para un ensayo bilateral, los resultados son significativos al nivel de 0.01 si Z se encuentra fuera del intervalo -2.58 y 2.58 . De aquí se deduce que al nivel de 0.01 no hay diferencias significativas entre ambas clases.

Puesto que los resultados son significativos al nivel de 0.05 pero no al de 0.01, se deduce que los resultados son *probablemente significativos*, de acuerdo con la terminología utilizada al final del Problema 7.5.

- 7.11. La estatura media de 50 estudiantes de un colegio que tomaban parte en las pruebas atléticas fue de 68.2 pulgadas con desviación típica de 2.5 pulgadas, mientras que 50 estudiantes que no mostraban interés en tal participación tenían una estatura media de 67.5 pulgadas con desviación típica de 2.8 pulgadas. Ensayar la hipótesis de que los estudiantes que participan en las pruebas atléticas son más altos que los otros.

Se debe decidir entre las hipótesis:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$, no hay diferencia entre las estaturas medias

$H_1: \mu_1 > \mu_2$, la estatura media del primer grupo es mayor que la del segundo

Bajo la hipótesis H_0 ,

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = 0 \quad \sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{(2.5)^2}{50} + \frac{(2.8)^2}{50}} = 0.53$$

donde se han utilizado las desviaciones típicas muestrales como estimas de σ_1 y σ_2 .

Entonces

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} = \frac{68.2 - 67.5}{0.53} = 1.32$$

Con un ensayo unilateral y al nivel de significación del 0.05, se rechaza la hipótesis H_0 si el valor de z fuese mayor de 1.645. Así pues, no se puede rechazar la hipótesis a este nivel de significación.

Debe sin embargo ponerse de manifiesto que la hipótesis puede rechazarse al nivel de 0.10 si se está dispuesto a correr el riesgo de tomar una decisión errónea con una probabilidad de 0.10, es decir, 1 vez cada 10.

7.12. ¿En cuánto deberían incrementarse los tamaños de muestra de cada uno de los dos grupos en el Problema 7.11 para que la diferencia observada de 0.7 pulgadas en las estaturas medias sea significativa al nivel de significación (a) 0.05, (b) 0.01?

Supóngase que el tamaño muestral de cada grupo es n y que las desviaciones típicas para los dos grupos permanecen iguales a las de antes. Entonces, bajo la hipótesis H_0 , se tiene $\mu_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = 0$ y

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}} = \sqrt{\frac{(2.5)^2 + (2.8)^2}{n}} = \sqrt{\frac{14.09}{n}} = \frac{3.75}{\sqrt{n}}$$

Para la diferencia de 0.7 observada en las estaturas medias se tiene

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}} = \frac{0.7}{3.75/\sqrt{n}} = \frac{0.7\sqrt{n}}{3.75}$$

(a) La diferencia observada será significativa al nivel de 0.05 si

$$\frac{0.7\sqrt{n}}{3.75} \geq 1.645 \quad \text{ó} \quad \sqrt{n} \geq 8.8 \quad \text{ó} \quad n \geq 78$$

Así pues, deberá incrementarse el tamaño de cada grupo en $78 - 50 = 28$ al menos.

(b) La diferencia observada será significativa al nivel de 0.01 si

$$\frac{0.7\sqrt{n}}{3.75} \geq 2.33 \quad \text{ó} \quad \sqrt{n} \geq 12.5 \quad \text{ó} \quad n \geq 157$$

De aquí que se debería incrementar cada muestra en al menos $157 - 50 = 107$.

7.13. Dos grupos A y B formados cada uno de 100 individuos, padecen una enfermedad. Se administra un suero al grupo A, pero no al grupo B (que se llama *grupo control*); siendo en todo lo demás los dos grupos tratados idénticamente. Se encuentra que en los grupos A y B, 75 y 65 individuos, respectivamente se han recuperado de la enfermedad. Ensayar la hipótesis de que el suero ayuda a curar la enfermedad al nivel de significación del (a) 0.01, (b) 0.05, (c) 0.10.

Denótese por p_1 y p_2 , respectivamente las proporciones poblacionales curadas (1) utilizando el suero, (2) sin utilizar suero. Se debe decidir entre las dos hipótesis:

H_0 : $p_1 = p_2$, y las diferencias observadas son debidas al azar, es decir, el suero no es efectivo

H_1 : $p_1 > p_2$, y el suero es efectivo

Bajo la hipótesis H_0 ,

$$\mu_{P_1 - P_2} = 0 \quad \sigma_{P_1 - P_2} = \sqrt{pq\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = \sqrt{(0.70)(0.30)\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100}\right)} = 0.0648$$

donde se ha utilizado como estima de la proporción p de curas en los dos grupos muestrales el valor $(75 + 65)/200 = 0.70$ y donde $q = 1 - p = 0.30$. Entonces

$$Z = \frac{P_1 - P_2}{\sigma_{P_1 - P_2}} = \frac{0.750 - 0.650}{0.0648} = 1.54$$

(a) De acuerdo con un ensayo unilateral al nivel de significación del 0.01, se rechazaría la hipótesis H_0 solamente si z fuese mayor de 2.33. Puesto que el valor de z es 1.54, se debe deducir que los resultados se deben al azar a este nivel de significación.

(b) De acuerdo con un ensayo unilateral al nivel de significación del 0.05, se rechazaría la hipótesis H_0 solamente si z fuese mayor de 1.645. De donde se deduce que a este nivel también las diferencias se deben al azar.

(c) Si se utilizase un ensayo unilateral al nivel de significación de 0.10 se rechazaría H_0 solamente si el valor de z fuese superior a 1.28. Puesto que esta condición es satisfecha, se deduciría que el suero es efectivo al nivel de significación de 0.10.

Adviértase que las conclusiones anteriores dependen de lo que se esté dispuesto a arriesgar de tomar una decisión errónea. Si los resultados se deben realmente al azar y se toma la decisión de que son debidos al suero (error del Tipo I), se puede proceder a dar el suero a grandes grupos de gente solamente para obtener entonces que realmente es inefectivo. Este es un riesgo que no siempre deseamos suponer.

Por otro lado, se puede deducir que el suero no ayuda cuando realmente sí lo hace (error del Tipo II). Tal decisión es muy importante especialmente si hay vidas humanas en juego.

7.14. Solucionar el Problema 7.13 si cada grupo se compone de 300 individuos y si se curan 225 individuos del Grupo A y 195 del grupo B.

Adviértase que en este caso la proporción de gente curada en los dos grupos son $225/300 = 0.750$ y $195/300 = 0.650$ respectivamente, que son las mismas del problema anterior. Bajo la hipótesis H_0 ,

$$\mu_{P_1 - P_2} = 0 \quad \sigma_{P_1 - P_2} = \sqrt{pq\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = \sqrt{(0.70)(0.30)\left(\frac{1}{300} + \frac{1}{300}\right)} = 0.0374$$

donde $(225 - 195)/600 = 0.70$ se utiliza como estima de p . Entonces

$$Z = \frac{P_1 - P_2}{\sigma_{P_1 - P_2}} = \frac{0.750 - 0.650}{0.0374} = 2.67$$

Puesto que el valor de z es mayor de 2.33, se puede rechazar la hipótesis al nivel de significación del 0.01, es decir, se deduce que el suero es efectivo con solo una probabilidad de 0.01 de equivocación.

Esto muestra cómo al incrementarse el tamaño de la muestra aumenta la seguridad de las decisiones. Sin embargo, en muchos casos es imposible el aumentar el tamaño de la muestra. En tales casos, se está forzado a tomar decisiones en acuerdo con la información utilizable y así se tendrá que correr mayor riesgo de tomar decisiones erróneas.

7.15. Una muestra de 300 votantes del distrito A y 200 del distrito B mostró que el 56% y el 48% respectivamente, estaban a favor de un candidato dado. Al nivel de significación del 0.05 ensayar la hipótesis de que (a) haya diferencia entre los distritos, (b) el candidato sea preferido en el distrito A.

Denótese por p_1 y p_2 las proporciones de todos los votantes de los distritos A y B, respectivamente, que están a favor del candidato.

Bajo la hipótesis ($H_0: p_1 = p_2$) se tiene

$$\mu_{P_1 - P_2} = 0 \quad \sigma_{P_1 - P_2} = \sqrt{pq\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = \sqrt{(0.528)(0.472)\left(\frac{1}{300} + \frac{1}{200}\right)} = 0.0456$$

donde se ha utilizado como estima de p y q los valores $[(0.56)(300) + (0.48)(200)]/500 = 0.528$ y $1 - 0.528 = 0.472$. Entonces

$$Z = \frac{P_1 - P_2}{\sigma_{P_1 - P_2}} = \frac{0.560 - 0.480}{0.0456} = 1.75$$

(a) Si solamente se desea determinar si hay diferencia entre los distritos, se debe decidir entre la hipótesis ($H_0: p_1 = p_2$) y ($H_1: p_1 \neq p_2$), que se estudia con un ensayo bilateral.

Con un ensayo bilateral y al nivel de significación del 0.05, se rechazaría H_0 si Z estuviese fuera del intervalo -1.96 a 1.96 . Puesto que $Z = 1.75$, encontrándose dentro del intervalo no se puede rechazar H_0 a este nivel, es decir, no hay diferencia significativa entre los distritos.

(b) Si se desea determinar si el candidato es preferido en el distrito A, se debe decidir entre la hipótesis ($H_0: p_1 = p_2$) y ($H_1: p_1 > p_2$), que se estudia con un ensayo unilateral.

Con un ensayo unilateral y al nivel de significación del 0.05 se rechaza H_0 si Z fuese mayor de 1.645. Puesto que éste es el caso, se rechaza H_0 a este nivel y se deduce que el candidato es preferido en el distrito A.

ENSAYOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION t DE STUDENT

- 7.16. En el pasado una máquina ha producido arandelas con un grosor de 0.050 pulgadas. Para determinar si la máquina sigue en buenas condiciones de producción, se toma una muestra de 10 arandelas, que resulta tener un grosor medio de 0.053 pulgadas y una desviación típica de 0.003 pulgadas. Ensayar la hipótesis de que la máquina está en buenas condiciones de producción al nivel de significación del (a) 0.05, (b) 0.01.

Se desea decidir entre las hipótesis

$H_0: \mu = 0.050$, y la máquina se encuentra en buenas condiciones

$H_1: \mu \neq 0.050$, y la máquina no se encuentra en buenas condiciones

de modo que se requiere un ensayo bilateral.

Bajo la hipótesis H_0 se tiene $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n-1} = \frac{0.053 - 0.050}{0.003} \sqrt{10-1} = 3.00$.

(a) Para un ensayo bilateral al nivel de significación del 0.05 se adopta la regla de decisión:

(1) Se acepta H_0 si t se encuentra dentro del intervalo $-t_{.975}$ a $t_{.975}$, lo cual para $10-1 = 9$ grados de libertad es el intervalo -2.26 a 2.26 .

(2) Se rechaza H_0 en caso contrario.

Puesto que $T = 3.00$, se rechaza H_0 al nivel de 0.05.

(b) Para un ensayo bilateral al nivel de significación del 0.01 se adopta la regla de decisión:

(1) Se acepta H_0 si T se encuentra dentro del intervalo $-t_{.995}$ a $t_{.995}$, que para $10-1 = 9$ grados de libertad es el intervalo -3.25 a 3.25 .

(2) Se rechaza H_0 en caso contrario.

Puesto que $T = 3.00$, se acepta H_0 al nivel 0.01.

Ya que se rechaza H_0 al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01, se dice que la muestra resulta *probablemente significativa* (véase la terminología del final del Problema 7.5). Así sería aconsejable comprobar la máquina o al menos tomar otra muestra.

- 7.17. Un ensayo sobre resistencia a la rotura de 6 cuerdas fabricadas por una compañía mostró una resistencia media de 7750 lb y una desviación típica de 145 lb mientras que el fabricante sostenía que la resistencia media de sus cuerdas era de 8000 lb. ¿Se puede admitir la afirmación del fabricante al nivel de significación del (a) 0.05, (b) 0.01?

Se tiene que decidir entre las hipótesis

$H_0: \mu = 8000$ libras, y la afirmación del fabricante está justificada

$H_1: \mu < 8000$ libras, y la afirmación del fabricante es falsa

de modo que se requiere un ensayo unilateral.

Bajo la hipótesis H_0 se tiene $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n-1} = \frac{7750 - 8000}{145} \sqrt{6-1} = -3.86$.

(a) Para un ensayo unilateral al nivel de significación del 0.05, se adopta la regla de decisión:

(1) Se acepta H_0 si T es mayor de $-t_{.95}$, que para $6-1 = 5$ grados de libertad da $T > -2.01$.

(2) Se rechaza H_0 en caso contrario.

Puesto que $T = -3.86$, se rechaza H_0 .

(b) Para un ensayo unilateral al nivel de significación del 0.01, se adopta la regla de decisión:

(1) Se acepta H_0 si T es mayor de $-t_{.99}$, que para 5 grados de libertad da $T > -3.36$.

(2) Se rechaza H_0 en caso contrario.

Puesto que $T = -3.86$, se rechaza H_0 .

Se deduce que la afirmación del fabricante es extremadamente improbable que esté justificada.

- 7.18. El I. Q. (cociente de inteligencia) de 16 estudiantes de una zona de una ciudad dio una media de 107 con una desviación típica de 10, mientras que el I. Q. de 14 estudiantes de otra zona de la ciudad dio una media de 112 con desviación típica de 8. ¿Hay diferencia significativa entre el I. Q. de los dos grupos al nivel de significación del (a) 0.01, y (b) 0.05?

Si se denota por μ_1 y μ_2 las medias poblacionales del I. Q. de los estudiantes de las dos zonas, se tiene que decidir entre las hipótesis

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \text{ y no hay diferencia esencial entre los grupos}$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ y hay diferencia esencial entre los grupos}$$

Bajo la hipótesis H_0 ,

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \quad \text{donde} \quad \sigma = \sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Entonces

$$\sigma = \sqrt{\frac{16(10)^2 + 14(8)^2}{16 + 14 - 2}} = 9.44 \quad \text{y} \quad T = \frac{112 - 107}{9.44 \sqrt{1/16 + 1/14}} = 1.45$$

- (a) Con un ensayo bilateral al nivel de significación del 0.01, se rechazará la hipótesis H_0 si T se encuentra fuera del recorrido $-t_{.995}$ a $t_{.995}$, que para $n_1 + n_2 - 2 = 16 + 14 - 2 = 28$ grados de libertad es el recorrido -2.76 a 2.76 .

Así pues, no se puede rechazar H_0 al nivel de significación del 0.01.

- (b) Con un ensayo bilateral al nivel de significación del 0.05, se rechazará H_0 si T se encuentra fuera del recorrido $-t_{.975}$ a $t_{.975}$, que para 28 grados de libertad es el recorrido -2.05 a 2.05 .

Así pues, no se puede rechazar H_0 al nivel de significación del 0.05.

Se deduce que no hay diferencia significativa entre el I. Q. de los dos grupos.

- 7.19. En una estación agrícola se deseaba ensayar el efecto de un determinado fertilizante sobre la producción de trigo. Para ello, se eligieron 24 parcelas de terreno de igual superficie; la mitad de ellas fueron tratadas con el fertilizante y la otra mitad no (grupo control). Todas las demás condiciones fueron las mismas. La media de trigo conseguida en las parcelas no tratadas fue de 4.8 fanegadas con una desviación típica de 0.40 fanegadas, mientras que la media en las parcelas tratadas fue de 5.1 fanegadas con una desviación típica de 0.36 fanegadas. ¿Puede deducirse que hay un incremento significativo en la producción de trigo por el empleo del fertilizante al nivel de significación del (a) 1% y (b) 5%?

Si μ_1 y μ_2 son las producciones poblacionales medias en los suelos tratados y no tratados, respectivamente, se tiene que decidir entre las hipótesis

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \text{ y la diferencia se debe al azar}$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2, \text{ y el fertilizante incrementa la producción}$$

Bajo la hipótesis H_0 ,

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sigma \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \quad \text{donde} \quad \sigma = \sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Entonces

$$\sigma = \sqrt{\frac{12(0.40)^2 + 12(0.36)^2}{12 + 12 - 2}} = 0.397 \quad \text{y} \quad T = \frac{5.1 - 4.8}{0.397 \sqrt{1/12 + 1/12}} = 1.85$$

- (a) Con un ensayo unilateral al nivel de significación del 0.01, se rechazará la hipótesis H_0 si T fuese mayor que $t_{.99}$, lo cual para $n_1 + n_2 - 2 = 12 + 12 - 2 = 22$ grados de libertad es 2.51.

Así pues, no se puede rechazar H_0 al nivel de significación del 0.01.